

初二数学试卷

Junior 2 Mathematics Examination

初二（上）

数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 学年江苏省南京钟英中学八上第一次月考数学试卷	3
2025-2026 学年第一学期中华中学八年级上第一次月考数学试卷	9
2025-2026 江苏省南京秦淮外国语八上第一次月考数学试卷	14
2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区八年级上第一次月考数学	19
2025-2026 学年江苏省南京市建邺区八上第一次月考数学试卷	26
2025-2026 江苏省南京市第一中学八年级上第一次月考数学试卷	32
2025-2026 江苏省南京东南实验学校八上第一次月考数学试卷	38
2025-2026 江苏省南京市南外河西分校八上第一次月考数学试卷	45
2025-2026 学年江苏省南京江宁开发区学校八上第一次月考数学试卷	51
2025-2026 学年江苏省南京市江宁区八上数学第一次月考试卷	57

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是“三要素”。概念是精要，必须深刻理解，所以要“慢慢来”。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

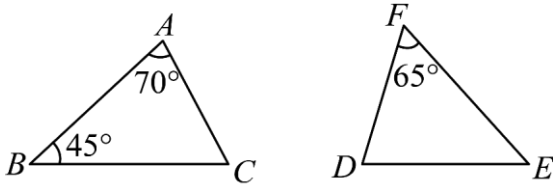
学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号“王彦祖无限进步”可找到。

2025-2026 学年江苏省南京钟英中学八上第一次月考数学试卷

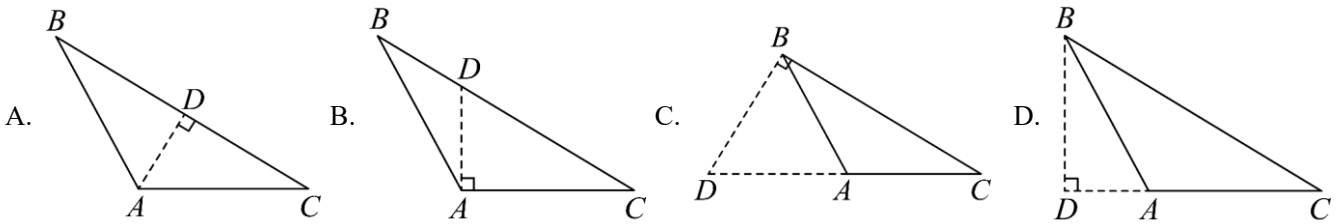
一、选择题

1. 如图，已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，那么 $\angle D$ 的度数是（ ）



- A. 45° B. 65° C. 70° D. 115°

2. 下列各图中，作 $\triangle ABC$ 边 AC 上的高，正确的是（ ）



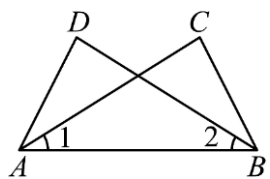
3. 下列说法中，正确的是（ ）

- A. 三角形三条角平分线的交点到三边距离相等
B. 两条边分别相等的两个直角三角形全等
C. 两边及一角分别相等的两个三角形全等
D. 等腰三角形的高线、中线及角平分线互相重合

4. 一个锐角三角形的任意两个锐角的和一定（ ）第三个锐角.

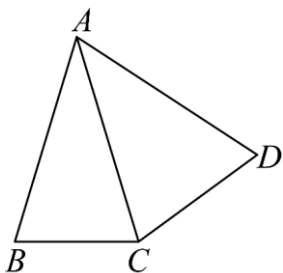
- A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法确定

5. 如图， $\angle CAB = \angle DBA$ ，再添加一个条件，不一定能判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 的是（ ）



- A. $\angle 1 = \angle 2$ B. $AD = BC$ C. $\angle C = \angle D$ D. $AC = BD$

6. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB = AC = AD$ ，若 $\angle BCD = 150^\circ$ ，则 $\angle BAD =$ （ ）



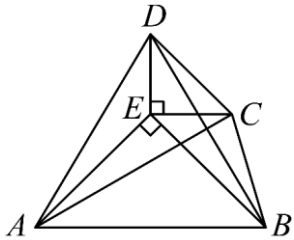
- A. 60° B. 75° C. 90° D. 105°

7. 如图, $\angle ABC = 60^\circ$, $AB = 6$, 动点 P 从点 B 出发, 以每秒 1 个单位长度的速度沿射线 l 运动, 设点 P 的运动时间为 t 秒 ($t > 0$), 当 $\triangle ABP$ 为锐角三角形时, t 的取值范围是 ()



- A. $t > 3$ B. $t > 6$ C. $6 < t < 12$ D. $3 < t < 12$

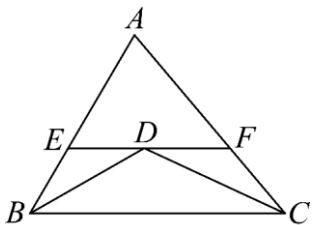
8. 如图, 已知 $\triangle ABE$ 与 $\triangle CDE$ 都是等腰直角三角形, $\angle AEB = \angle DEC = 90^\circ$, 连接 AD, AC, BC, BD , 若 $AD = AC = AB$, 则下列结论: ① AE 垂直平分 CD , ② $\triangle ABD$ 是等边三角形, ③ AC 平分 $\angle BAD$, ④ $\angle BCD$ 的度数为 120° , 其中错误的结论为 ()



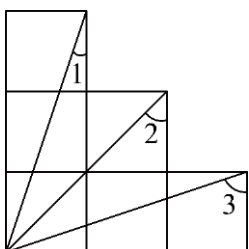
- A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、填空题

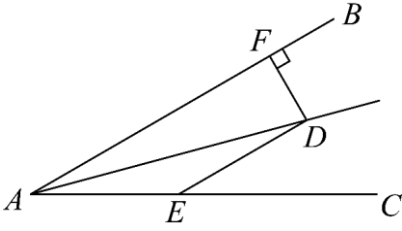
9. 等腰三角形的对称轴是_____.
10. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 100^\circ$, 当 $\angle B =$ _____ $^\circ$ 时, $\triangle ABC$ 是等腰三角形.
11. 一个三角形的两边长分别是 2 和 6, 第三边长为偶数, 则第三边长为_____.
12. 已知一个等腰三角形的周长是 13, 其中一条边长是 5, 则这个等腰三角形的腰长是_____.
13. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = 7$, $AC = 8$, BD 、 CD 分别平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$, 过点 D 作直线平行于 BC , 交 AB 、 AC 于 E 、 F , 则 $\triangle AEF$ 的周长为_____.



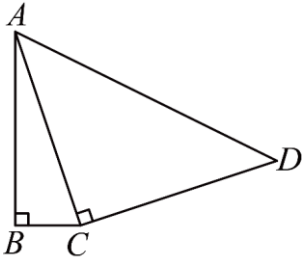
14. 如图为 6 个边长相等的正方形的组合图形, 则 $\angle 1 + \angle 3 - \angle 2 =$ _____.



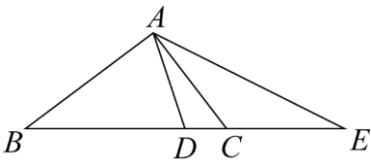
15. 如图： $\angle DAE = \angle ADE = 15^\circ$ ， $DE \parallel AB$ ， $DF \perp AB$ ，若 $AE = 8$ ，则 DF 等于_____.



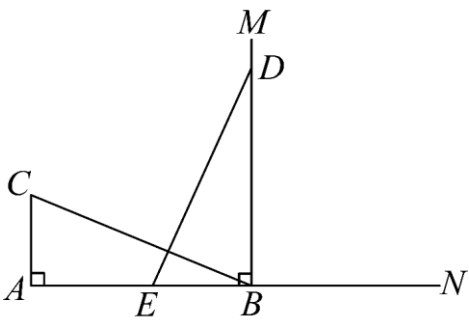
16. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，若 $AB \perp BC$ ， $AC \perp CD$ ， $AB = 3$ ， $BC = 1$ ， $AC = CD$ ，则点 D 到 AB 的距离是_____.



17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，点 D 在 BC 上，且 $BD = BA$ ，点 E 在 BC 的延长线上，且 $CE = CA$ ，则 $\angle DAE$ 的大小为_____.

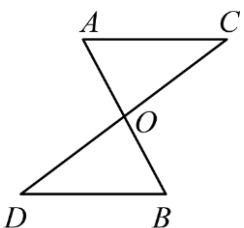


18. 如图， $CA \perp AB$ ，垂足为点 A ，射线 $BM \perp AB$ ，垂足为点 B ， $AB = 8\text{cm}$ ， $AC = 4\text{cm}$ ，动点 E 从 A 点出发以 2cm/s 的速度沿射线 AN 运动，动点 D 在射线 BM 上，随着 E 点运动而运动，始终保持 $ED = CB$ 。若点 E 的运动时间为 t 秒 ($t > 0$)，则当 $t =$ _____秒时， $\triangle DEB$ 与 $\triangle BCA$ 全等.

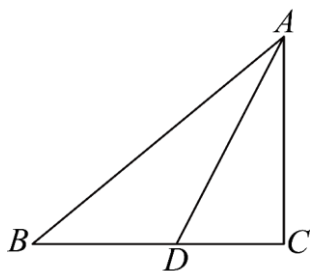


三、解答题

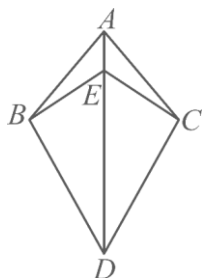
19. 如图， AB ， CD 交于点 O ，且 $AC \parallel BD$ ， $AC = BD$ 。求证： $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 。



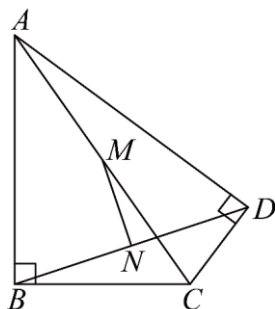
20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，求证： $AC + BC > AD + DB$.



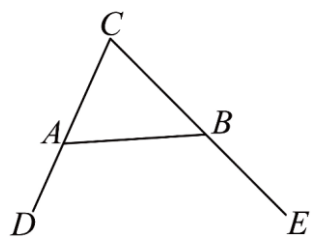
21. 如图， $AB = AC$ ，点 E 为 AD 上一点且 $BE = CE$. 求证： $BD = CD$.



22. 已知：如图， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， M 、 N 分别是 AC 、 BD 的中点. 求证： $MN \perp BD$.



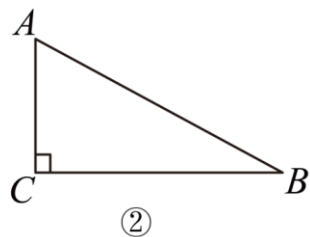
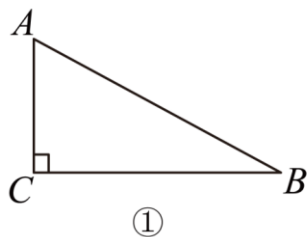
23. 如图，证明 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle BAD$ 、 $\angle ABE$ 的平分线的交点在 $\angle C$ 的平分线上.



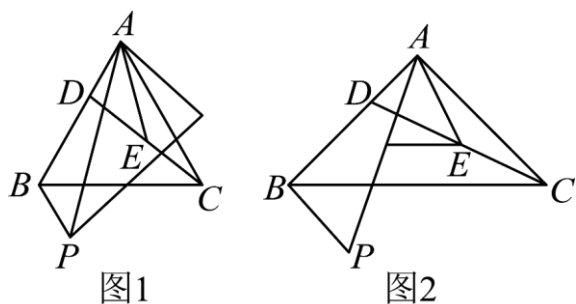
24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，按下列要求用直尺和圆规作图.（不写作法，保留作图痕迹）

(1) 如图①，在边 BC 上求作一点 P ，使点 P 到点 C 的距离等于点 P 到边 AB 的距离；

(2) 如图②，在边 AB 上求作一点 Q ，使点 Q 到点 A 的距离等于点 Q 到边 BC 的距离.



25. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = \alpha$, 点 D 在 AB 上 (与点 A, B 不重合), 连接 CD , E 是 CD 的中点, P 是平面上一点, 满足 $BP = AD$, 连接 AE , AP .



(1) 如图 1, 当 $\alpha = \angle PBC = 60^\circ$ 时, 证明 $AP = 2AE$;

(2) 若 $AP = 2AE$,

①如图 2, 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, $\angle PBC$ 的度数为_____;

A. 45° B. 60° C. 90° D. 135°

②当 $\alpha \neq 60^\circ$ 时, 用含 α 的式子表示 $\angle PBC$ 的大小, 请写出所有的情况, 无需证明.

26. 某无人机训练场地沿南北方向竖立着两根标志杆，地面上标志杆正中间的位置记为 A 点，训练项目包含垂直起飞、悬停（保持空中静止状态）、前飞等内容。训练过程有多个阶段，其中第一阶段（从 A_1 到 A_2 ）；无人机从 A_1 点沿垂直地面方向起飞一段距离后悬停在点 A_2 处；第二阶段（从 A_2 到 A_3 ）；再向正东方向飞行一段距离悬停在点 A_3 处。已知无人机（看成一个点）与标志杆（看成一条线段）所确定的平面垂直于地面。

（1）如图 1，标志杆 PQ, MN 一样长。

①第一阶段：起飞时，由题意可证 $\triangle AMN \cong \triangle APQ$ ，全等的依据是_____，则 $AP = AM$ ，说明了起飞点到两根标志杆顶端的距离相等。

②第二阶段：试说明最终悬停的位置到标志杆顶端的距离相等。

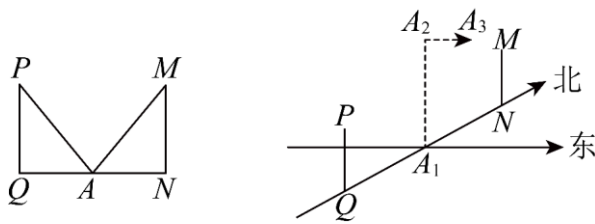


图1

（2）如图 2，标志杆 PQ, MN 不一样长（ $PQ < MN$ ），记 $d_0 = OM - OP$ ，其中 OM 、 OP 分别表示无人机（点 O ）到两标志杆顶端（点 M, P ）的距离，这两个阶段（从 A_1 到 A_2 ，再到 A_3 ）的飞行过程中，下列关于 d_0 的描述：（ a ）一直为正；（ b ）先正后 0，再为负；（ c ）先正后 0，然后不变；（ d ）先正后为 0，再为正。其中，所有可能出现的序号是_____。

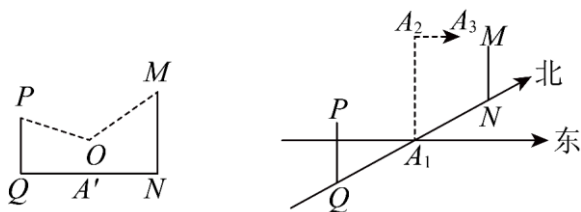


图2

2025-2026 学年第一学期中华中学八年级上第一次月考数学试卷

一、选择题

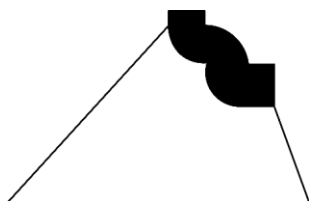
1. 36 的平方根是 ()

- A. $\pm\sqrt{6}$ B. ± 6 C. 6 D. -6

2. 到三角形各顶点距离相等的点是三角形 ()

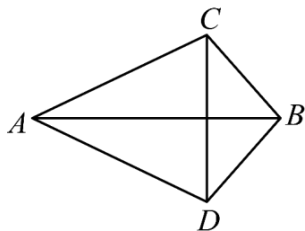
- A. 三条中线的交点 B. 三边垂直平分线的交点
C. 三条角平分线的交点 D. 三条高线的交点

3. 如图, 小明的书上的三角形被墨迹污染了一部分, 他根据全等三角形的知识很快就画出了一个书上完全一样的三角形, 小明画图的依据是 ()



- A. SSS B. SAS C. AAS D. ASA

4. 如图, $AC = AD, BC = BD$, 则有 ()



- A. AB 垂直平分 CD B. CD 垂直平分 AB
C. AB 与 CD 互相垂直平分 D. CD 平分 $\angle ACB$

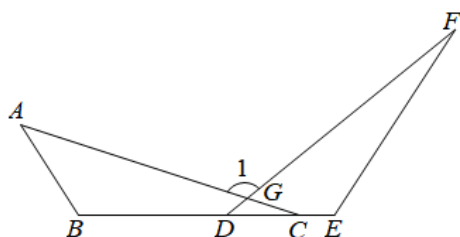
5. 已知 $m < \sqrt{13} < m+1$, 其中 m 是整数, 则 m 的值为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 已知一个等腰三角形的两边长分别是 2cm, 4cm, 则这个等腰三角形的周长是 ()

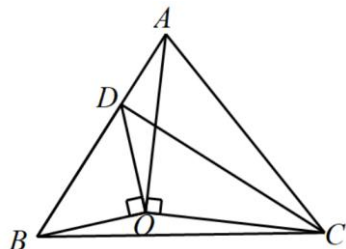
- A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 8cm 或 10cm

7. 如图, AC, DF 相交于点 G , 且 $AC = DF$. D, C 是 BE 上两点, $\angle B = \angle E = \angle 1$. 若 $BE = l$, $AB = m$, $EF = n$, 则 CD 的长为 ()



- A. $l-m$ B. $l-n$ C. $m+n-l$ D. $m-n+l$

8. 如图, O 为 $\triangle ABC$ 内的一点, D 为 AB 边上的一点, $OD=OB$, $OA=OC$, $\angle AOC=\angle BOD=90^\circ$, 连接 CD . 下列结论: ① $AB=CD$; ② $AB \perp CD$; ③ $\angle AOD+\angle OCD=45^\circ$; ④ $S_{\triangle BOC}=S_{\triangle AOD}$. 其中所有正确结论的序号是 ()



- A. ①② B. ①③ C. ①②③ D. ①②③④

二、填空题 (本题包括 10 小题, 共 20 分)

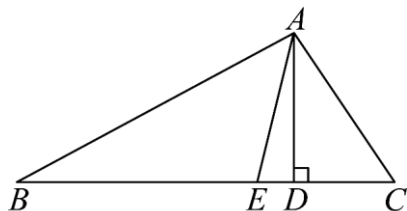
9. 64 的算术平方根是_____.

10. 若 $a^2=(-2)^2$, 则 $a=_____$.

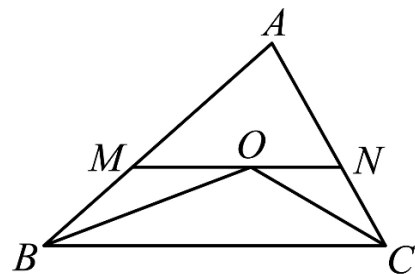
11. 已知等腰三角形的一个内角为 80° , 则另两个角的度数是_____.

12. 比较大小: $\sqrt{2}$ _____ $\sqrt{5}-1$. (填 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”)

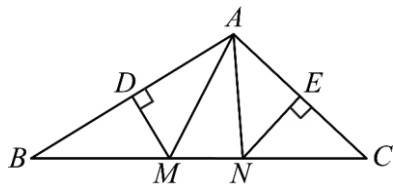
13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AE 是角平分线, AD 是 BC 边上的高. 若 $\angle B=28^\circ$, $\angle C=56^\circ$, 则 $\angle DAE=_____$.



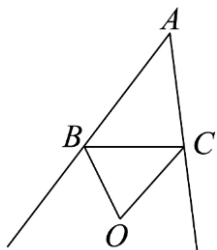
14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线相交于点 O , 过点 O 作 $MN \parallel BC$, 分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N . 若 $\triangle ABC$ 的周长为 15, $BC=6$, 则 $\triangle AMN$ 的周长为_____.



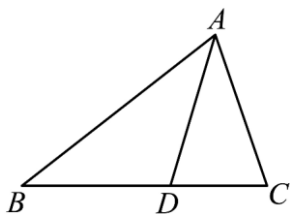
15. 如图, $\triangle ABC$ 边 AB , AC 的垂直平分线 DM , EN 分别交 BC 于点 M , N . 若 $\angle BAC=100^\circ$, 则 $\angle MAN=_____^\circ$.



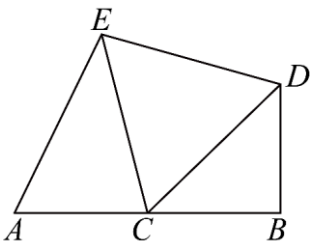
16. 如图，点 O 是 $\triangle ABC$ 的两外角平分线的交点，下列结论：① $OB=OC$ ；②点 O 到 AB 、 AC 的距离相等；③点 O 到 $\triangle ABC$ 的三边的距离相等；④点 O 在 $\angle A$ 的平分线上。其中结论正确的是_____（填序号）。



17. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，若 $AB=10$ ， $AC=8$ ， $BC=12$ ，则 $BD=_____$ 。



18. 如图，点 C 为线段 AB 的中点，且 $AB=2$ ， $\triangle CDE$ 为等边三角形，且 $DB \perp AB$ 。则 AE 长的最小值为_____。



三、解答题（本题共 8 小题，共 64 分）

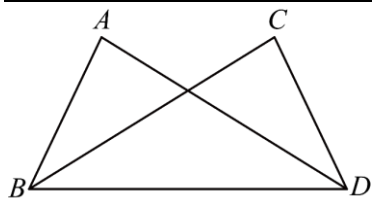
19. 计算： $\sqrt{49} + \sqrt{(-6)^2} + \sqrt[3]{-27}$ 。

20. 求下列各式中 x 的值：

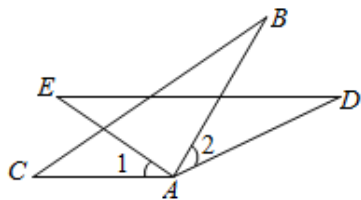
(1) $4x^2 + 1 = 10$ ；

(2) $(x-1)^3 = -\frac{1}{8}$ 。

21. 如图， $AD=CB$ ， $AB=CD$ ，求证： $\angle A = \angle C$ 。



22. 如图所示， $AC=AE$ ， $\angle 1=\angle 2$ ， $AB=AD$ 。求证： $BC=DE$ 。

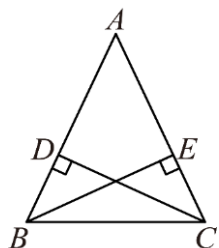


23. 证明：等腰三角形两腰上的高相等。

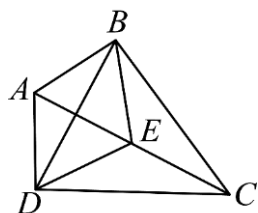
已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，_____。

求证：_____。

证明：



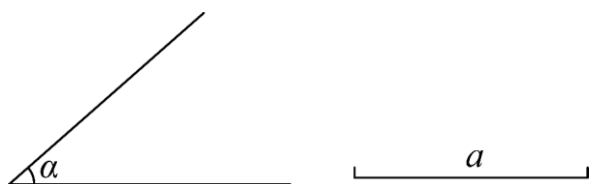
24. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， $AB=AD$ ， E 为 AC 的中点。



(1) 求证： $\angle EBD = \angle EDB$ 。

(2) 若 $\angle BED = 120^\circ$ ，试判断 $\triangle BDC$ 的形状并说明理由。

25. 如图，已知 $\angle \alpha$ ，线段 a 。分别作等腰 $\triangle ABC$ ，且顶角 $\angle A = \alpha$ 。（尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明）



(1) 底边 BC 上的高为 a ；

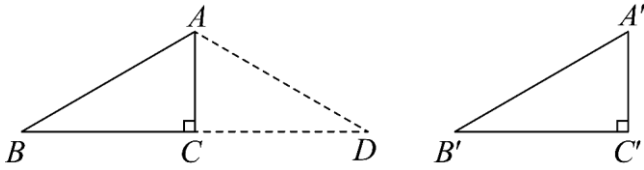
(2) 腰 AB 上的高为 a 。

26. 在学习完第一章《三角形》后，同学们对定理“斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等（简写成

‘HL’) ”的证明有了新的思路.

已知, 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中, $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, $AB = A'B'$, $AC = A'C'$.

求证: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



(1) 小明将“两条相等的直角边”拼到一起, 进行如下证明:

证明: 延长 BC 到点 D , 使 $CD = C'B'$.

$\because \angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$, $\angle ACB = 90^\circ$,

$\therefore \angle ACD = \angle A'C'B' = 90^\circ$.

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中

$$\begin{cases} AC = A'C' \\ \angle ACD = \angle A'C'B' \\ CD = C'B' \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle A'B'C'$ ()

$\therefore AD = A'B'$, $\angle D = \angle B'$.

$\because AB = A'B'$

$\therefore AB = AD$.

$\therefore \angle D = \angle B$ ().

请填写括号中填写推理依据, 并帮助小明完成证明.

(2) 小丽如果将“两条斜边”拼到一起呢? 请帮小丽写出证明过程.

2025-2026 江苏省南京秦淮外国语八上第一次月考数学试卷

一、选择题

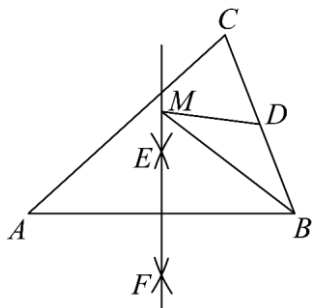
1. 已知等腰三角形的一个外角等于 100° ，则它的顶角是（ ）

- A. 80° B. 100° C. 80° 或 20° D. 80° 或 100°

2. 下列说法：①任何数都有平方根；② ± 2 是 $\sqrt{64}$ 的立方根；③ $\sqrt{a^2} = a$ ；④ $(-4)^3$ 的立方根是 4；⑤算术平方根不可能是负数。其中不正确的有（ ）

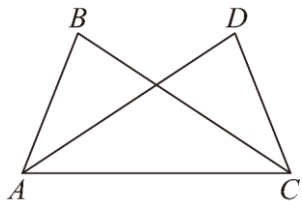
- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，分别以点 A 、 B 为圆心，以适当的长为半径作弧，两弧分别交于 E 、 F ，作直线 EF ， D 为 BC 的中点， M 为直线 EF 上任意一点。若 $\triangle ABC$ 面积为 40，且 $BM + MD$ 长度的最小值为 10，则 BC 长为（ ）



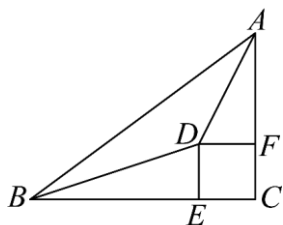
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 10

4. 如图， $\angle DAC = \angle BCA$ ，添加下列条件后仍不能判定 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 的是（ ）



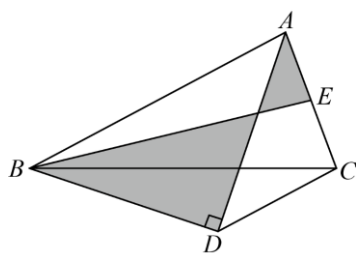
- A. $BC = DA$ B. $AB = CD$ C. $\angle B = \angle D$ D. $\angle BAC = \angle DCA$

5. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ ， $BC = 8$ ， $\angle BAC$ 、 $\angle ABC$ 的角平分线交于点 D ， $DE \perp BC$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ，则 CE 的长为（ ）



- A. 1.6 B. 2 C. 2.4 D. 3

6. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AC = DC = 3$, $\angle BAC$ 的角平分线 $AD \perp BD$ 于 D , E 为 AC 的中点, 则图中两个阴影部分面积之差的最大值 ()



- A. 1.5 B. 3 C. 4.5 D. 9

二、填空题 (共 10 小题, 每题 2 分, 共 20 分)

7. 下列各数 3.14 , $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{8}$, $1.2122122212222\dots$, $\frac{1}{2}$, $4-\pi$, -2020 中, 无理数的个数有_____个.

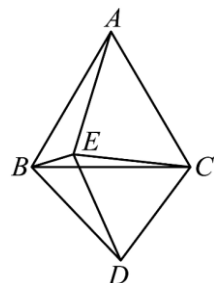
8. 用四舍五入法将 10.356 精确到 0.01 , 所得到的近似数是_____

9. 一个数的立方根恰好等于这个数的算术平方根的一半, 那么这个数是_____.

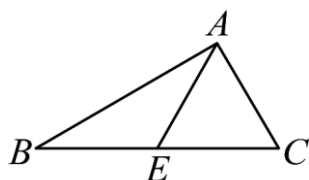
10. 设 a , b 分别是等腰三角形的两条边的长, m 是这个三角形的周长, 当 a , b , m 满足方程组
$$\begin{cases} a-2b=m-7 \\ a+b=\frac{m}{4}+2 \end{cases}$$

时, m 的值是_____.

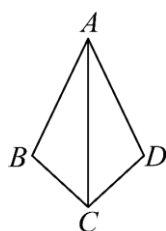
11. 如图, 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是正三角形, 且 $\angle EBD = 62^\circ$, 则 $\angle AEB$ 的度数是_____



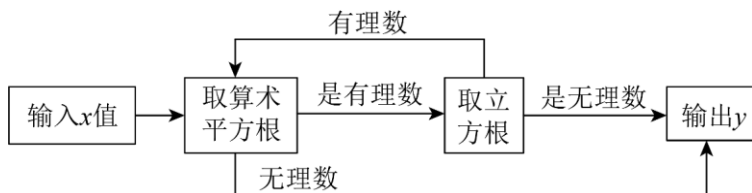
12. 如图, AE 为 $\triangle ABC$ 的中线, $AB = 4\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$, $\triangle ACE$ 的周长为 10cm , 则 $\triangle ABE$ 的周长为 _____ cm .



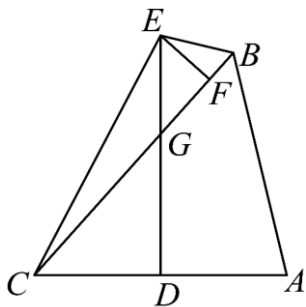
13. 如图, 已知 $AB = AD$ 那么添加一个条件_____后, 可判定 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$.



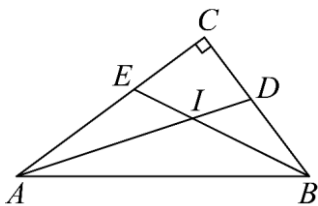
14. 小明是一个电脑爱好者，他设计了一个程序，如图，当输入 x 的值是 64 时，输出的 y 值是_____.



15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \perp AC$ 于点 D ，且 $AD = CD$ ， $\angle ABE + \angle CBE = 180^\circ$ ， $EF \perp BC$ 于点 F ，若 $AB = 7$ ， $BF = 1$ ，则 $BC =$ _____.



16. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，角平分线 AD 、 BE 相交于 I ， $AI = 3ID$ ， $AE = m$ ， $BD = n$ ，则 $AB =$ _____. (用含 m 、 n 的式子表示)



三、解答题（共 10 小题，共 68 分）

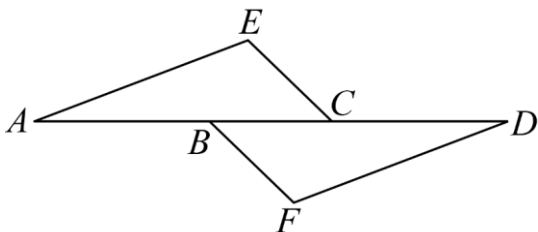
17. 求出下列等式中 x 的值：

(1) $12x^2 = 36$

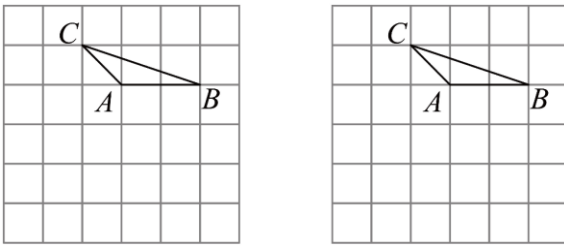
(2) $64(x+1)^2 = 49$

18. 已知某正数的两个平方根分别是 $5a+3$ 和 $5-a$ ， b 的算术平方根是 3，求 $3b+a$ 的平方根.

19. 如图，点 A ， B ， C ， D 在同一条直线上， $AE \parallel DF$ ， $BF \parallel CE$ ， $AB = CD$. 求证：
 $\triangle ACE \cong \triangle DBF$.



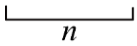
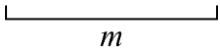
20. 如图，图 1、图 2 均为由边长为 1 的小正方形组成的 6×6 的方格网络， $\triangle ABC$ 的顶点 A 、 B 、 C 都在小正方形的顶点之上，像 $\triangle ABC$ 这样的三角形叫格点三角形，试在方格纸上按下列要求画格点三角形：



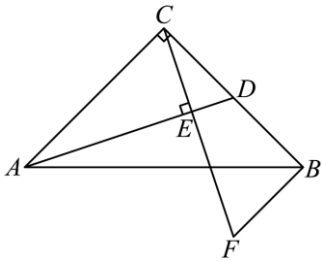
(1) 在图 1 中画一个格点三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有 1 个公共点；

(2) 在图 2 中画一个格点三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有 1 条公共边；

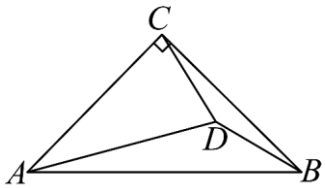
21. 求作：满足已知条件的 $\triangle ABC$ ，使 $\angle C = 2\angle B$ ， $AB = m$ ， $AC = n$ 。



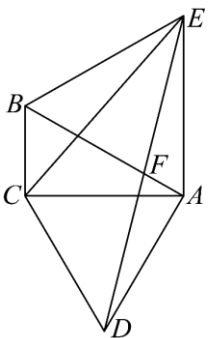
22. 如图所示，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D 为 BC 边上的中点， $CE \perp AD$ 于点 E ， $BF \parallel AC$ 交 CE 的延长线于点 F ，求证： AB 垂直平分 DF 。



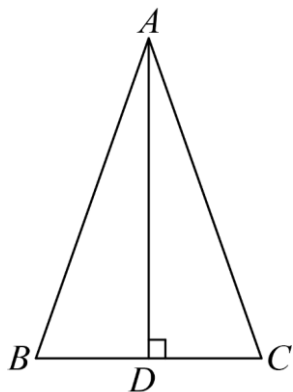
23. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle CAD = 30^\circ$ ， $AC = BC = AD$ 。求证： $BD = CD$ 。



24. 在直角三角形 ABC 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ，分别以 AB 、 AC 为边在 $\triangle ABC$ 外侧作等边 $\triangle ABE$ 和等边 $\triangle ACD$ ， DE 交 AB 于点 F ，求证： $EF = FD$ 。



25. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足是 D 。小莉说：当 $AB + BD = AC + CD$ 时，则 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。她的说法正确吗，如正确，请证明；如不正确，请举反例说明。



26. 如图（1），在数轴上，点 A 表示的数为 2，点 B 表示的数为 6，点 C 为数轴上原点左侧一点，且满足 $BC = 15$ 。

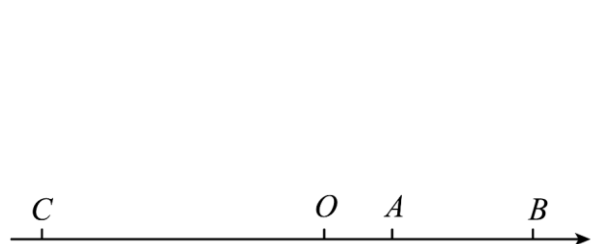


图1

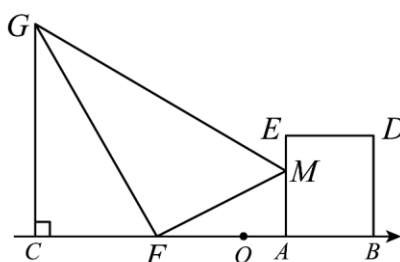


图2

（1）点 C 表示的数是_____；线段 AC 的长度是_____；

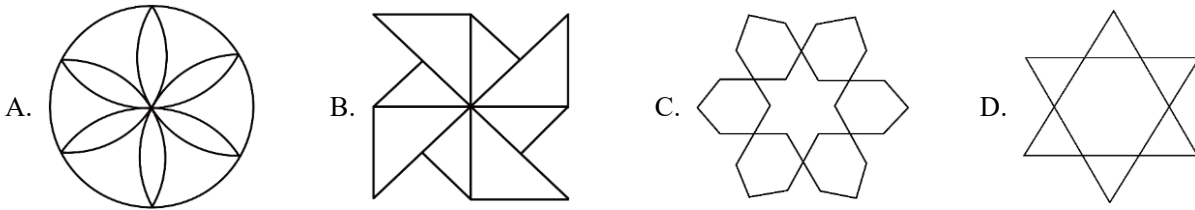
（2）如图（1），动点 P 从点 A 出发，沿数轴向右运动且初始速度为 1 个单位/秒，到达 B 点后以 2 倍的初始速度返回点 A ；在点 P 出发的同时，动点 Q 从点 C 出发，沿数轴向右运动，在运动的过程中速度保持不变为 3 个单位/秒，当点 P 返回点 A 时 P 、 Q 两点同时停止运动；设运动的时间为 t 秒，当 $\frac{1}{2}PQ = AP$ 时，求此时动点 P 在数轴上所对应的数；

（3）如图（2）， $CF = 5$ ，数轴上方有一个正方形 $ABDE$ ，动点 M 沿 $A-E-D-B-A$ 的顺序以 2 个单位/秒的速度匀速绕正方形运动一周，再回到 A 点时停止运动；在点 C 的正上方 8 个单位长度处有一点 G ，三角形 FCG 为直角三角形；设运动的时间为 m 秒，当点 M 在线段 AE 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 DE 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 BD 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 AB 上时，三角形 FGM 的面积等于_____（用含 m 的代数式表示）。

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区八年级上第一次月考数学

一、选择题

1. 下列图形中，不是轴对称图形的是（ ）



2. 下列说法正确的是（ ）

- A. 两个等边三角形一定全等
- B. 形状相同的两个三角形全等
- C. 面积相等的两个三角形全等
- D. 全等三角形的面积一定相等

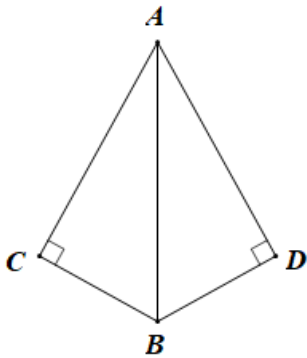
3. 到三角形各顶点距离相等的点是三角形（ ）

- A. 三条中线的交点
- B. 三边垂直平分线的交点
- C. 三条角平分线的交点
- D. 三条高线的交点

4. 若等腰三角形中有一个角等于 70° ，则这个等腰三角形的顶角的度数是（ ）

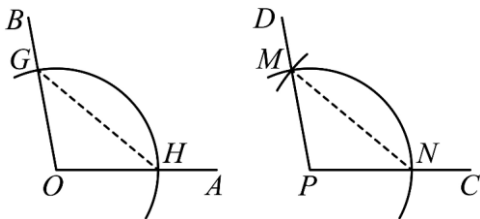
- A. 70°
- B. 40°
- C. 70° 或 40°
- D. 70° 或 55°

5. 如图， $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ，添加下列条件：① $AC = AD$ ；② $\angle ABC = \angle ABD$ ；③ $BC = BD$ ，其中能判定 $Rt\triangle ABC$ 与 $Rt\triangle ABD$ 全等的条件有（ ）



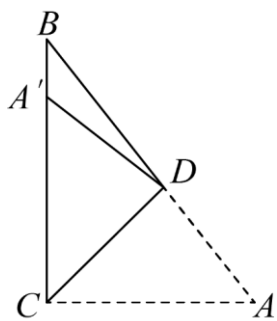
- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

6. 仔细观察用直尺和圆规作一个角等于已知角的示意图，请根据三角形全等有关知识，说明作出 $\angle CPD = \angle AOB$ 的依据是（ ）



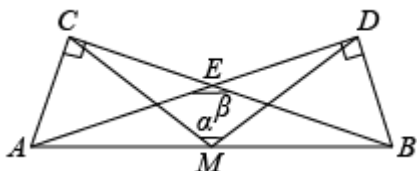
- A. SSS
- B. SAS
- C. ASA
- D. AAS

7. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle A = 50^\circ$ ，将其折叠，使点 A 落在边 CB 上 A' 处，折痕为 CD ，则 $\angle A'DB =$ ()



- A. 40° B. 30° C. 20° D. 10°

8. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle BAD$ ， BC 、 AD 交于点 E ， M 为斜边的中点，若 $\angle CMD = \alpha$ ， $\angle AEB = \beta$ 。则 α 和 β 之间的数量关系为 ()

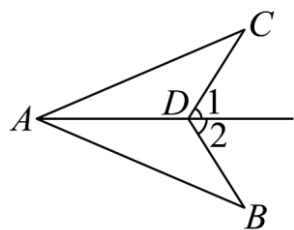


- A. $2\beta - \alpha = 180^\circ$ B. $\beta - \alpha = 60^\circ$
C. $\alpha + \beta = 180^\circ$ D. $\beta = 2\alpha$

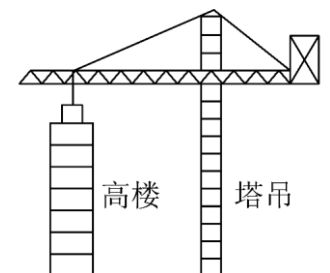
二、填空题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，不需写出解答过程，把最后结果填在答题纸对应的位置上）。

9. 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 $\triangle ABC$ 的周长为 20， $AB = 5$ ， $BC = 9$ ，则 DF 的长为_____。

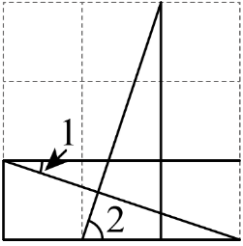
10. 如图， $\angle 1 = \angle 2$ ，要使 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ，需添加的一个条件是__（只添一个）。



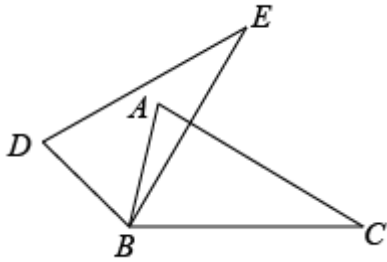
11. 已知等腰三角形的两边长分别为 4 和 10，则这个等腰三角形的周长为_____。
12. 如图，为了安全，建筑工地上的塔吊上部设计成三角形结构，这是利用了三角形的_____性。



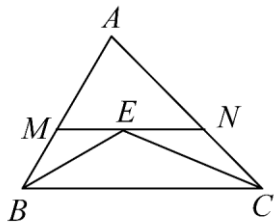
13. 如图，每个小方格的边长均为 1，则 $\angle 1 + \angle 2 =$ _____.



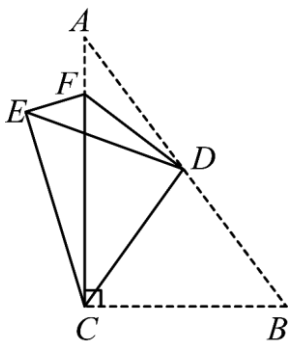
14. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DBE$ ， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\angle D = 65^\circ$ ，则 $\angle C$ 的度数为 _____.



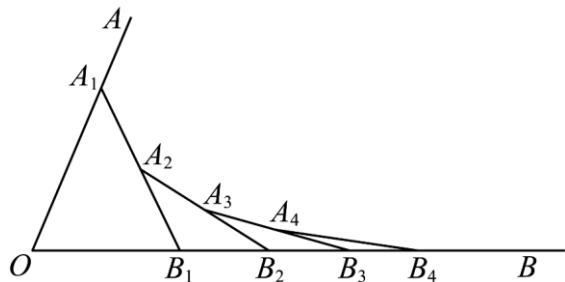
15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3.5$ ， $AC = 4.5$ ， $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的平分线交于点 E ，过点 E 作 $MN \parallel BC$ 分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N ，则 $\triangle AMN$ 的周长为 _____.



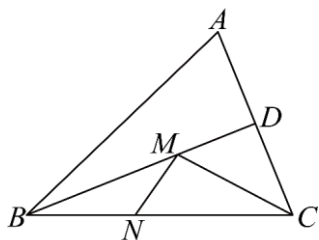
16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 D 为斜边 AB 上的一点，连接 CD ，将 $\triangle BCD$ 沿 CD 翻折，使点 B 落在点 E 处，点 F 为直角边 AC 上一点，连接 DF ，将 $\triangle ADF$ 沿 DF 翻折，点 A 恰好与点 E 重合，则 $\angle CEF$ 的度数为 _____.



17. 如图, 在射线 OA , OB 上分别截取 $OA_1 = OB_1$, 连接 A_1B_1 , 在 B_1A_1 、 B_1B 上分别截取 $B_1A_2 = B_1B_2$, 连接 A_2B_2 , ... 按此规律作下去, 若 $\angle O = 70^\circ$, 则 $\angle A_n B_n O = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.

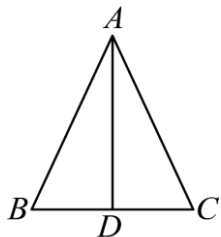


18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BA = BC$, BD 平分 $\angle ABC$, 交 AC 于点 D , 点 M 、 N 分别为 BD 、 BC 上的动点, 若 $BC = 4$, $\triangle ABC$ 的面积为 8, 则 $CM + MN$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



三、解答题（共 64 分，把解答过程写在答题纸相对应的位置上.）

19. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 是边 BC 上的中线. 求证 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.



证明: $\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线, $\therefore BD = CD$.

在 $\triangle$ 和 $\triangle$ 中

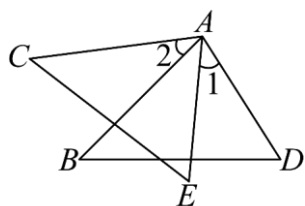
$$\begin{cases} AB = AC \\ AD = AD \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$$

$\therefore$ $\cong$ ()

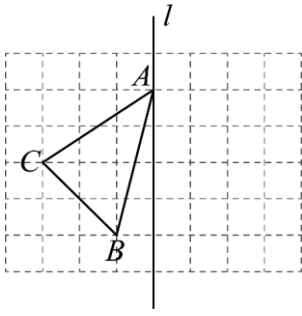
$\therefore \angle BAD = \angle CAD$ ()

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线 ().

20. 已知 $\angle B = \angle C$, $\angle 1 = \angle 2$, $AD = AE$, 求证 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.

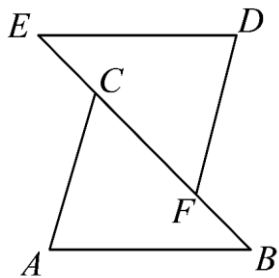


21. 如图，在长度为1个单位的小正方形组成的网格中，点 A ， B ， C 在正方形的顶点上.



- (1) 在图中画出与 $\triangle ABC$ 关于直线 l 成轴对称的 $\triangle A'B'C'$.
- (2) $\triangle ABC$ 的面积为_____;
- (3) 在直线 l 上找一点 P ，使 $PB + PC$ 的值最小. (在图形中标出点 P ，保留作图痕迹)

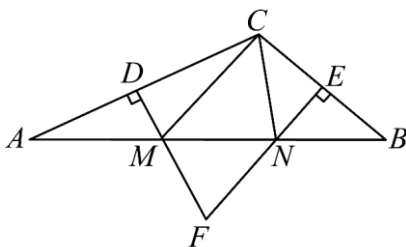
22. 如图，点 B 、 F 、 C 、 E 在同一条直线上， $DF \parallel AC$ ， $ED \parallel AB$ ， $AB = DE$.



求证：

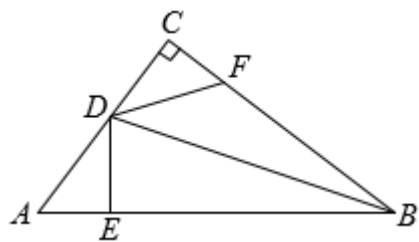
- (1) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$;
- (2) $EC = BF$.

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， DM 、 EN 分别垂直平分 AC 和 BC ，交 AB 于 M 、 N 两点， DM 与 EN 相交于点 F .



- (1) 若 $\triangle CMN$ 的周长为 15cm，求 AB 的长;
- (2) 若 $\angle ACB = 120^\circ$ ，求 $\angle MCN$ 的度数.

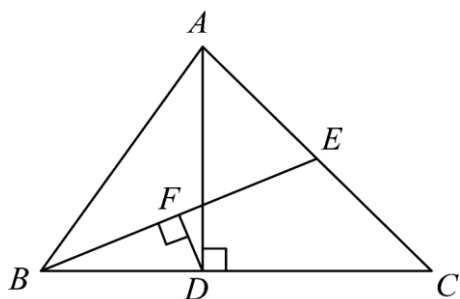
24. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ，过点 D 作 $DE \perp AB$ 于点 E ，在 BC 上取 $FC = AE$ 。



(1) 求证： $\triangle AED \cong \triangle FCD$ ；

(2) 猜想 AB ， BC 与 CF 之间的数量关系，并说明理由。

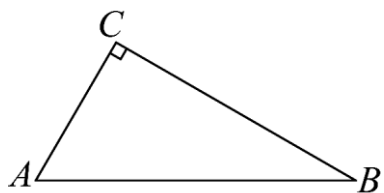
25. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是边 BC 上的高， BE 是边 AC 上的中线， $BD = CE$ ， $DF \perp BE$ 于点 F 。



(1) 求证： $BF = EF$ ；

(2) 若 $\angle AEB = 66^\circ$ ，求 $\angle C$ 的度数。

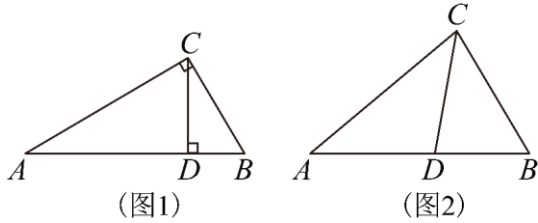
26. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）。



(1) 利用尺规作图，在 BC 边上求作一点 P ，使得点 P 到 AB 的距离的长等于 PC 的长；

(2) 利用尺规作图，作出(1)中的线段 PD 。

27. 规定：如果一个三角形的三个角分别等于另一个三角形的三个角，那么称这两个三角形互为“等角三角形”。从三角形（不是等腰三角形）一个顶点引出一条射线与对边相交，顶点与交点之间的线段把这个三角形分割成两个小三角形，如果分得的两个小三角形中一个为等腰三角形，另一个与原来三角形是“等角三角形”，我们把这条线段叫做这个三角形的“等角分割线”。



- (1) 如图 1，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ，请直接写出图中两对“等角三角形”。
- (2) 如图 2，在 $\triangle ABC$ 中， CD 为角平分线， $\angle A = 40^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ，求证： CD 为 $\triangle ABC$ 的等角分割线。
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 44^\circ$ ， CD 是 $\triangle ABC$ 等角分割线，请直接写出 $\angle ACB$ 的度数。

2025-2026 学年江苏省南京市建邺区八上第一次月考数学试卷

一、选择题

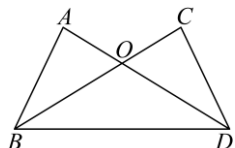
1. 等腰三角形是轴对称图形，它的对称轴是（ ）.

- A. 过顶点的直线
B. 底边的垂线
C. 顶角的平分线所在的直线
D. 腰上的高所在的直线

2. 下列各组所述几何图形中，一定全等 是（ ）

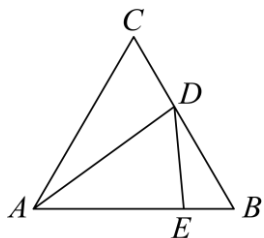
- A. 两个底边相等等腰三角形
B. 斜边相等的两个直角三角形
C. 两个等边三角形
D. 有一个角是 100° ，腰长相等的两个等腰三角形

3. 如图， $\triangle AOB \cong \triangle COD$ ， A 和 C ， B 和 D 是对应顶点，若 $BO=8$ ， $AO=6$ ， $AB=5$ ，则 CD 的长为（ ）



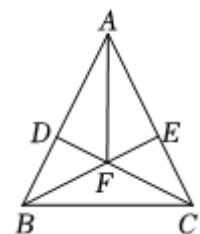
- A. 10
B. 8
C. 5
D. 不能确定

4. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 边上一点， E 为 AB 边上一点，且 $\angle ADE = 60^\circ$ ， $CD=6$ ， $BE=4$ ，则 BC 长为（ ）



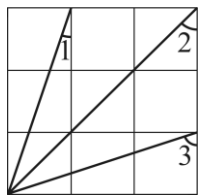
- A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

5. 如图，已知 $AB=AC$ ， $CD \perp AB$ 于点 D ， $BE \perp AC$ 于点 E ， CD 与 BE 相交于点 F ，连接 AF ，则图中共有（ ）对全等三角形



- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

6. 如图是由9个小正方形组成的网格图，则 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 =$ ().

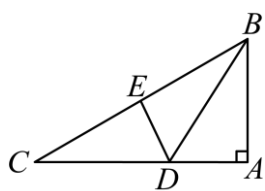


- A. 45° B. 60° C. 90° D. 135°

二、填空题：本题共10小题，每小题3分，共30分.

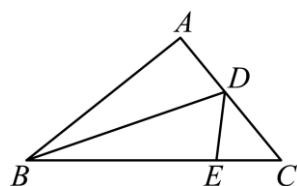
7. 在直角三角形中，30度角所对的直角边等于_____.

8. 如图， BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \perp BC$ 且 E 是 BC 的中点， $\angle A = 90^\circ$ ， $AC = 5$ ， $BC = 6$ ，则 $\triangle CDE$ 的周长为_____.

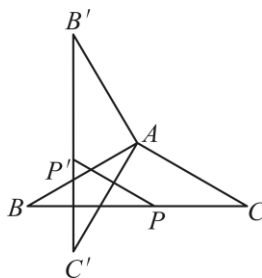


9. 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\triangle DEF$ 的周长为12， $AB = 3$ ， $BC = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = BE$ ， $AD = DE$. 若 $\angle A = 100^\circ$ ， $\angle C = 50^\circ$ ，则 $\angle EDC =$ _____.



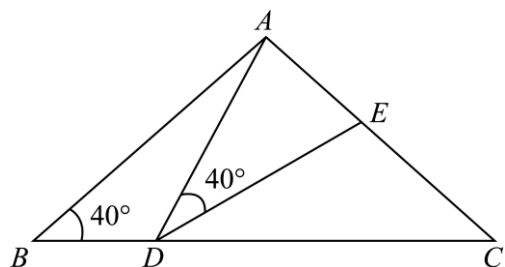
(第10题)



(第11题)

11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 4$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AB'C'$ ，若点 P 为 BC 上一动点，旋转后点 P 的对应点 P' ，则线段 PP' 的最小值是_____.

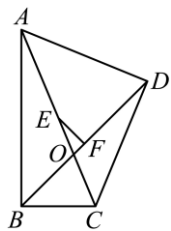
12. 如图. 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $\angle B = \angle C = 40^\circ$ ，点 D 在线段 BC 上运动（点 D 不与点 B 、 C 重合），连接 AD ，作 $\angle ADE = 40^\circ$ ， DE 交线段 AC 于点 E .



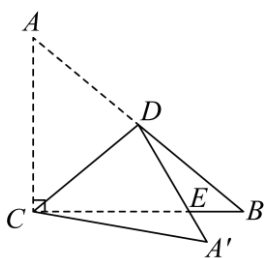
- (1) 点 D 从 B 向 C 的运动过程中， $\angle BDA$ 逐渐变_____（填“大”或“小”）；
 (2) 在点 D 的运动过程中，当 $\angle BDA$ 的度数是_____时， $\triangle ADE$ 是等腰三角形

13. 等腰 $\triangle ABC$ 的腰长 $4\sqrt{3}$ ，底角为 30° ，则底边为_____.

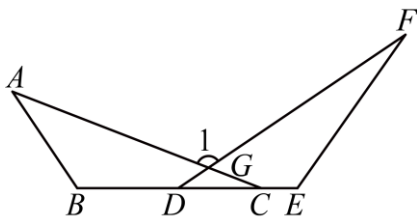
14. 如图，将一对直角三角形卡片的斜边 AC 重合摆放，直角顶点 B, D 在 AC 的两侧，连接 BD ，交 AC 于点 O ，取 AC, BD 的中点 E, F ，连接 EF 。若 $AB=12, BC=5$ ，且 $AD=CD$ ，则 EF 的长为_____.



15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，点 D 是 AB 的中点，将 $\triangle ACD$ 沿 CD 对折，点 A 落在点 A' 处， $A'D$ 与 BC 相交于点 E ，则 $\angle BED$ 的度数为_____.



16. 如图， AC, DF 相交于点 G ，且 $AC=DF$ 。D、C是 BE 上两点， $\angle B = \angle E = \angle 1$ 。若 $BE=1$ ， $AB=m$ ， $EF=n$ ，则 CD 的长为_____.



三、解答题：本题共9小题，共72分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

17. 推理填空。如图，已知 $\angle AOB$ ，作 $\angle AOB$ 的平分线 OC ，将直角尺 $DEMN$ 如图所示摆放，使 EM 边与 OB 边重合，顶点 D 落在 OA 边上， DN 边与 OC 交于点 P 。猜想 $\triangle DOP$ 是等腰三角形；（图在上面）

证明： $\because OC$ 平分 $\angle AOB$ （已知）

$\therefore \angle AOC = \angle BOC$ （_____）

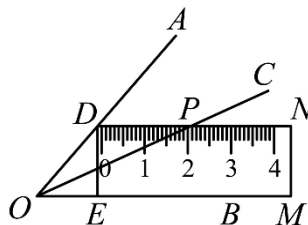
$\because DN \parallel EM$

$\therefore$ _____ $= \angle BOC$ （_____）

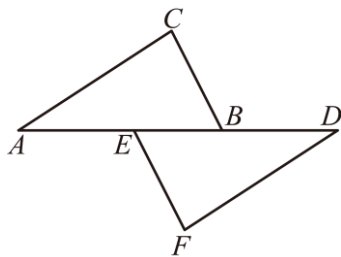
$\therefore$ _____ $=$ _____（_____）

$\therefore DO = DP$

$\therefore \triangle DOP$ 等腰三角形；



18. 如图：若 $\angle A = \angle D$ ， $BC \parallel EF$ ， $AB = ED$ ，求证： $AC = DF$ 。



19. 如图，在每个小正方形的边长均为 1 个单位长度的网格中， $\triangle ABC$ 的三个顶点都在其格点上，请用无刻度直尺作图，并保留作图痕迹。

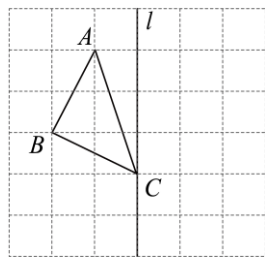


图1

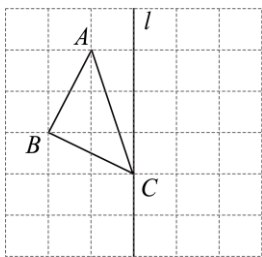


图2

(1) 在图 1 中，请以直线 l 为对称轴，画出与 $\triangle ABC$ 成轴对称的图形；

(2) 在图 2 中，请在直线 l 上找一点 P ，使得 $\triangle ABP$ 的周长最小。

20. 已知两个等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ ， $\text{Rt}\triangle CEF$ 有公共顶点 C ， $\angle ABC = \angle CEF = 90^\circ$ ，连接 AF ， M 是 AF 的中点。

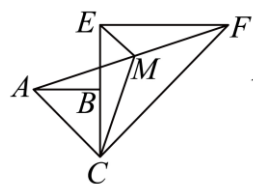


图1

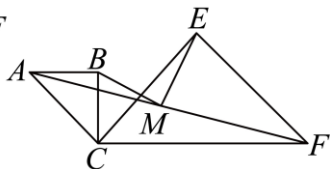
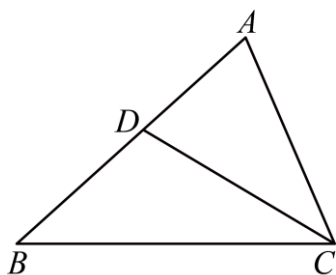


图2

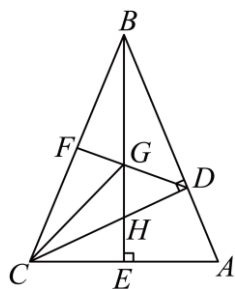
(1) 如图 1，当 CB 与 CE 在同一直线上时，连接 CM ，若 $CB = 1$ ， $CE = 2$ ，求 CM 的长。

(2) 如图 2，连接 MB ， ME ，当 $\angle BCE = 45^\circ$ 时，求证： $BM = ME$ 。

21. 如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 边 AB 上， $\angle ACD = \angle B$ ， $AD = 8\text{cm}$ ， $AB = 18\text{cm}$ ，求 AC 的长。

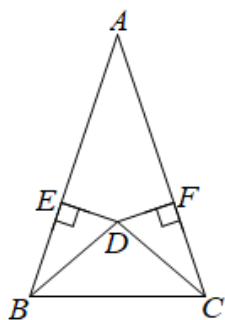


22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $CD \perp AB$ ， $BE \perp AC$ ，垂足分别为 D ， E 。 F 为 BC 中点， BE 与 DF ， DC 分别交于点 G ， H ，连接 CG ， $\angle ABE = \angle CBE$ 。



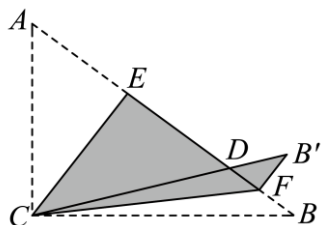
- (1) 求证： $BH = AC$ ；
 (2) 若 $GE = 4$ ，求线段 AE 的长。

23. 如图，点 D 是 $\triangle ABC$ 内部的一点， $BD = CD$ ，过点 D ，作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E 、 F ，且 $DE = DF$ 。



求证：

- (1) $AB = AC$ ；
 (2) 连接 AD ，证明 $AD \perp BC$ 。
 24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 E ， F 在边 AB 上，将边 AC 沿 CE 翻折，使点 A 落在 AB 上的点 D 处，再将边 BC 沿 CF 翻折，使点 B 落在 CD 的延长线上的点 B' 处，



- (1) 求 $\angle ECF$ 的度数；
 (2) 若 $CE = 4$ ， $B'F = 1$ ，求 $\triangle BCE$ 的面积。

25. 如图，在 $\triangle DEF$ 中， $DE = DF$ ，点 B 在 EF 边上，且 $\angle EBD = 60^\circ$ ， C 是射线 BD 上一个动点(不与点 B 重合，且 $BC \neq BE$)，在射线 BE 上截取 $BA = BC$ ，连接 AC 。

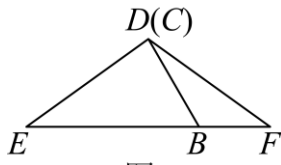


图1

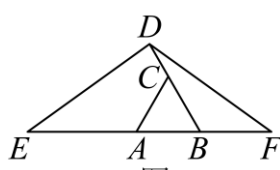
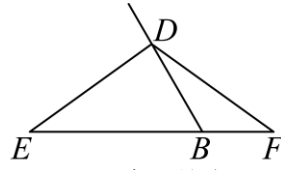


图2



备用图

(1) 当点 C 在线段 BD 上时，

①若点 C 与点 D 重合，请根据题意补全图 1，并直接写出线段 AE 与 BF 的数量关系为_____；

②如图 2，若点 C 不与点 D 重合，请证明： $AE = BF + CD$ ；

(2) 当点 C 在线段 BD 的延长线上时，直接写出 AE ， BF ， CD 之间的数量关系。

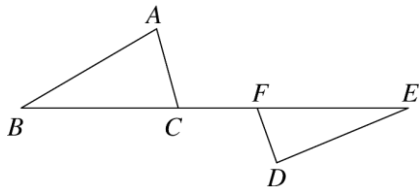
2025-2026 江苏省南京市第一中学八年级上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 在 $\frac{1}{3}$, 0, 3.1415926, 3.010010001..., $-\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{27}$, $\frac{4\pi}{3}$ 这些数中, 无理数的个数为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. 如图, 如果 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $\triangle ABC$ 周长是 32, $DE = 9$, $EF = 13$, AC 为 ()



- A. 12 B. 10 C. 9 D. 8

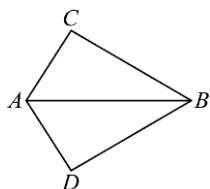
3. 估计 $\sqrt{5}$ 的值在 ()

- A. 1 到 2 之间 B. 2 到 3 之间 C. 3 到 4 之间 D. 4 到 5 之间

4. 下列说法错误的是 ()

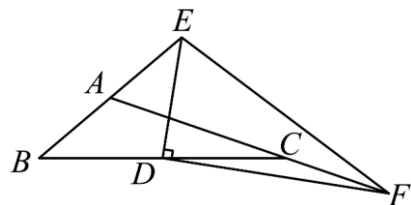
- A. 到角两边的距离相等的点一定在角的平分线上
B. 角平分线上的点到角两边的距离相等
C. 到线段两端点的距离相等的点一定在线段的垂直平分线上
D. 线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等

5. 如图, $BC = BD$, 那么添加下列一个条件后, 仍无法判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ 的是 ()



- A. $\angle ABC = \angle ABD$ B. $\angle C = \angle D = 90^\circ$
C. $\angle CAB = \angle DAB$ D. $AC = AD$

6. 如图, $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, 点 E 为 BA 延长线上一点, $DF \perp DE$ 交射线 AC 于点 F , 连接 EF , 则 $BE + CF$ 与 EF 的大小关系为 ()



- A. $BE + CF < EF$ B. $BE + CF = EF$ C. $BE + CF > EF$ D. 以上都有可能

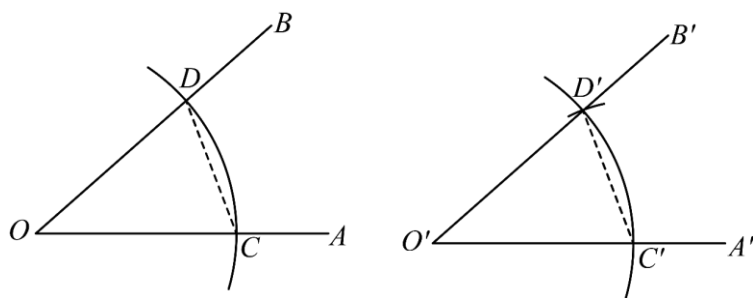
二、填空题

7. 若 $a^2 = (-2)^2$ ，则 a 的值是_____.

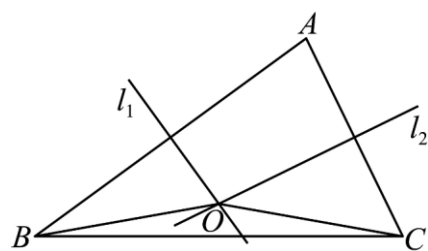
8. 如图，自行车的主体结构设计成三角形，这是利用三角形具有_____性.



9. 如图，用直尺和圆规作一个角 $\angle A'O'B'$ 等于已知角 $\angle AOB$ ，请根据所学的三角形全等的有关知识，说明得出 $\angle A'O'B' = \angle AOB$ 的依据是_____.



10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AB 、 AC 的垂直平分线 l_1 、 l_2 相交于点 O ，若 $\angle BAC = 80^\circ$ ，则 $\angle OBC =$ _____.

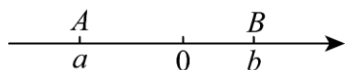


11. 若 $x \leq 2$ ，化简 $\sqrt{(x-2)^2} =$ _____.

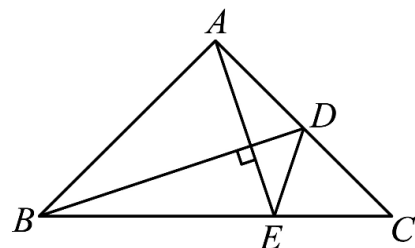
12. 等腰三角形的两边长分别是 3 和 7，则其周长为_____.

13. 等腰三角形的一个内角是 80° ，则它顶角的度数是_____.

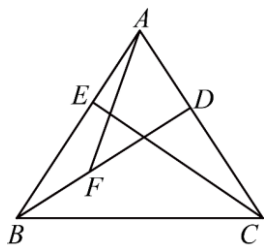
14. 实数 a, b 在数轴上对应点 A, B 的位置如图，化简 $|a-b| - \sqrt{a^2}$ 的结果为_____.



15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， D 为 AC 的中点， $AE \perp BD$ 交 BC 于 E ，若 $\angle BDE = \alpha$ ， $\angle ADB$ 的大小是_____.



16. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 65^\circ$ ， BD 是 AC 边上的高，点 E ， F 分别是边 AB ， BD 上的动点，且 $AE = BF$ ，当 $AF + CE$ 的值最小时， $\angle AFB$ 的度数是_____°.



三、解答题

17. 求下列式子中的 x

(1) $2(x-1)^2 = 8$

(2) $3(x-3)^3 + 81 = 0$

18. 计算：

(1) $(3.14 - \pi)^0 - \sqrt{1\frac{9}{16}}$;

(2) $\sqrt{(-3)^2} + |3.14 - \pi| - \sqrt[3]{-8}$.

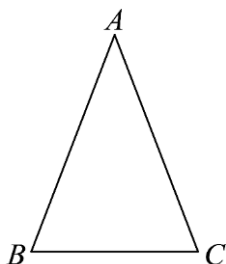
19. 写出下列命题的已知、求证，并完成证明过程.

命题：如果一个三角形的两条边相等，那么两条边所对的角也相等（简称：“等边对等角”）.

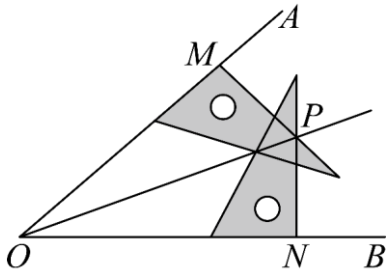
已知：_____.

求证：_____.

证明：



20. 在已知的 $\angle AOB$ 的两边上，分别取 $OM = ON$ ，再分别过点 M 、 N 作 OA 、 OB 的垂线，交点为 P ，画射线 OP ，则 OP 平分 $\angle AOB$ ，请说明理由.



21. 尺规作图（不写作法，保留作图痕迹）

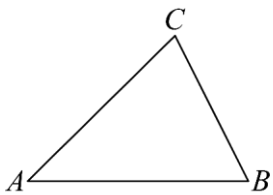


图1

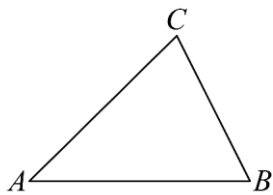


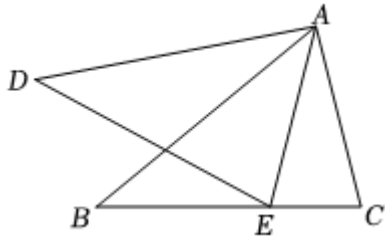
图2

(1) 如图 1，在边 BC 找一点 P ，使得点 P 到边 AB 、 AC 距离相等；

(2) 如图 2，找一点 Q ，使得点 Q 到 $\triangle ABC$ 的三个顶点距离相等.

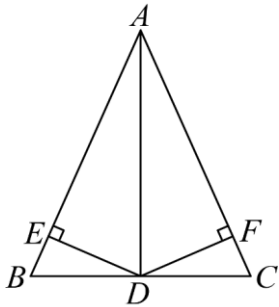
22. 如图， $AB = AD$ ， $AC = AE$ ， $BC = DE$ ，点 E 在 BC 上.

(1) 求证： $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ；(2) 求证： $\angle EAC = \angle DEB$.



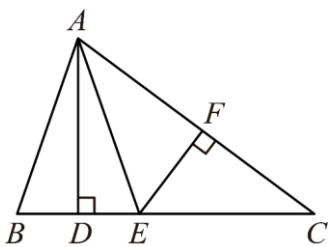
23. 推理填空：

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为点 E 、 F ， $BE = CF$ ．求
证： AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线．



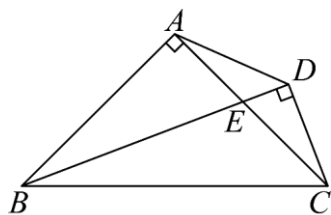
证明： $\because DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，（已知），
 $\therefore \angle \underline{\hspace{1cm}} = \angle \underline{\hspace{1cm}} = 90^\circ$ （垂直的定义），
 $\because D$ 是 BC 的中点（已知），
 $\therefore \underline{\hspace{1cm}}$ （中点的定义），
 又 $\because BE = CF$ （已知），
 $\therefore \text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ （ $\underline{\hspace{1cm}}$ ），
 $\therefore \underline{\hspace{1cm}}$ （全等三角形的对应角相等），
 $\therefore AB = AC$ （ $\underline{\hspace{1cm}}$ ），
 又 $\because D$ 是 BC 的中点（已知），
 $\therefore AD$ 是 $\angle BAC$ 的角平分线（ $\underline{\hspace{1cm}}$ ）．

24. 如图， $\triangle ABC$ 中， EF 垂直平分 AC ，交 AC 于点 F ，交 BC 于点 E ， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ，且
 $AB = EC$ ，连接 AE ．



- （1）求证：点 D 为 BE 的中点；
- （2）若 $AC = 10$ ， $\triangle ABC$ 的周长为26，求 CD 的长；
- （3）若 $AC = a$ ， $CD = b$ ，（其中 $a > b$ ）求 $\triangle ABC$ 的周长．（用含有 a 、 b 的代数式表示）

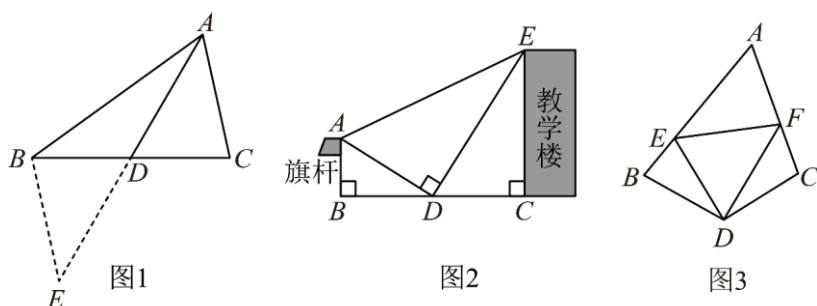
25. 如图, $AB = AC$, DB 、 DC 相交于点 E , $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, 求证: $\angle ADB = 45^\circ$.



26. 案例学习: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = 7$, $AC = 3$, 求 BC 边上的中线 AD 的取值范围. 小明在组内经过合作交流, 得到了如下的解决方法: 延长 AD 到 E , 使 $DE = AD$, 再连接 BE , 相当于把 AB 、 AC 、 $2AD$ 集中在 $\triangle ABE$ 中, 利用三角形的三边关系可得 $4 < AE < 10$, 即可得到 AD 的取值范围. 请你写出 AD 的取值范围_____.

学习感悟: 解题时, 可以构造全等三角形, 把分散的已知条件和所求证的结论集中到同一个三角形中.

解决问题:



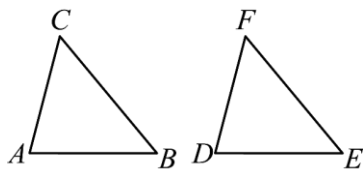
(1) 如图 2, 为了测量学校旗杆 AB 和教学楼 CE 顶端之间的距离, 学习小组设计了如图 2 所示的测量方案, 他们首先取地面 BC 的中点 D , 用测角仪测得此时 $\angle ADE = 90^\circ$, 测得旗杆高度 $AB = 10\text{m}$, 教学楼高度 $CE = 20\text{m}$, 求 AE 的长.

(2) 如图 3, 在四边形 $ABDC$ 中, $\angle B + \angle C = 180^\circ$, $DB = DC$, $\angle BDC = 120^\circ$, 以 D 为顶点作一个 60° 的角, 角两边分别交 AB 、 AC 于点 E 、 F , 连接 EF , 探索线段 BE 、 CF 、 EF 之间的数量关系, 并证明.

2025-2026 江苏省南京东南实验学校八上第一次月考数学试卷

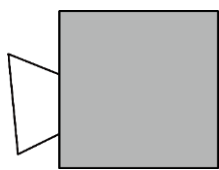
一. 选择题（每题 2 分，共 12 分）

1. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 $\angle A = 75^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ ，则 $\angle F$ 的度数是（ ）



- A. 75° B. 50° C. 65° D. 55°

2. 如图，三角形被挡住了一部分，小明根据所学知识很快就另外画出了一个与原来完全一样的三角形，这两个三角形全等的依据是（ ）

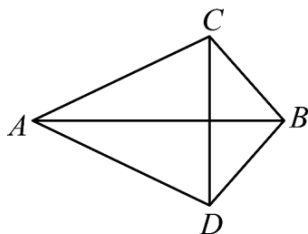


- A. SAS B. ASA C. AAS D. HL

3. 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上，点 P 到 OA 边的距离等于 6，点 Q 是 OB 边上的任意一点，则下列选项正确的是（ ）

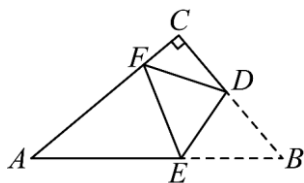
- A. $PQ > 6$ B. $PQ \geq 6$ C. $PQ < 6$ D. $PQ \leq 6$

4. 如图， $AC = AD$, $BC = BD$ ，则有（ ）



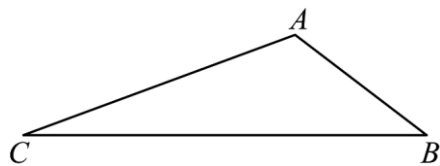
- A. AB 垂直平分 CD B. CD 垂直平分 AB
C. AB 与 CD 互相垂直平分 D. CD 平分 $\angle ACB$

5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 沿 DE 折叠，使点 B 落在边 AC 上的点 F 处，若 $\angle CFD = 57^\circ$ ，且 $\triangle AEF$ 为等腰三角形，则 $\angle A$ 是度数为（ ）



- A. 49° B. 52° C. 52° 或 41° D. 49° 或 38°

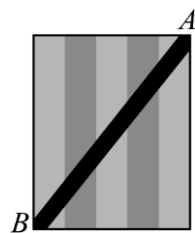
6. 如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=3$ ， $AC=5$ ， $BC=7$ ，在 $\triangle ABC$ 所在平面内一条直线，将 $\triangle ABC$ 分割成两个三角形，使其中有一个边长为 3 的等腰三角形，则这样的直线最多可画（ ）



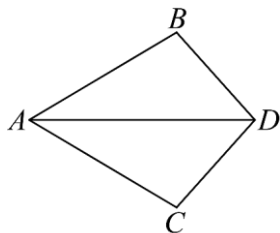
- A. 5 条 B. 4 条 C. 3 条 D. 2 条

二. 填空题（每题 2 分，共 20 分）

7. 如图，在修理一扇旧木门时，为了使门不变形，木工师傅在木门的背面加钉了一根木条 AB ，这样做的数学道理是_____.

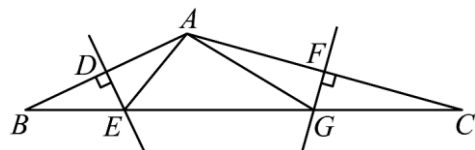


8. 如图，已知 AD 平分 $\angle BAC$ ，要使 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ，根据“AAS”需要添加条件_____.



9. 已知等腰三角形的周长是 10，一边长是 4，则等腰三角形的腰长是_____.

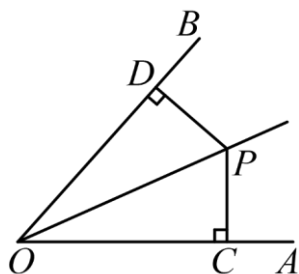
10. 如图， $\triangle ABC$ 中， $BC=7$ ， AB 的垂直平分线分别交 AB 、 BC 于点 D 、 E ， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 F 、 G 。则 $\triangle AEG$ 的周长为_____.



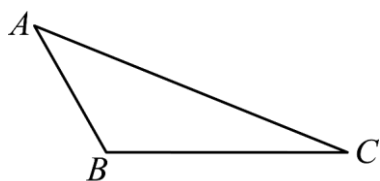
11. 如图，请用符号语言表示“角平分线上的点到角的两边距离相等”.

条件：_____.

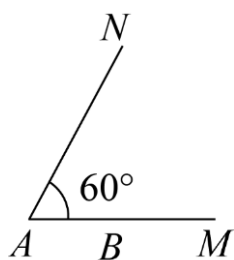
结论： $PC=PD$



12. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, 点 D 在边 AC 上, 若直线 BD 将 $\triangle ABC$ 分割成一个直角三角形和一个等腰三角形, 则 $\angle CDB$ 的度数是_____.

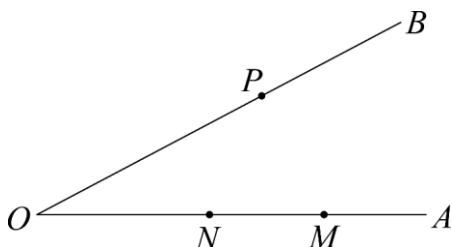


13. 如图 $\angle MAN = 60^\circ$, 若 $\triangle ABC$ 的顶点 B 在射线 AM 上, 且 $AB = 6$, 动点 C 从点 A 出发, 以每秒 1 个单位沿射线 AN 运动, 当运动时间 t 是_____秒时, $\triangle ABC$ 是直角三角形.

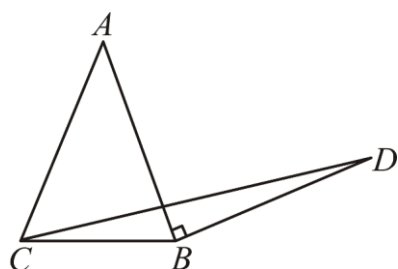


14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 30^\circ$, $AB = 2$. 若对于 BC 的每一个值, 对应的 $\triangle ABC$ 的形状、大小都唯一确定, 则 BC 长的取值范围是_____.

15. 已知 $\angle AOB = 15^\circ$, M 是边 OA 上的一个定点, 且 $OM = 8$, N 、 P 分别是边 OA 、 OB 上的动点, 则 $MP + PN$ 的最小值是_____.

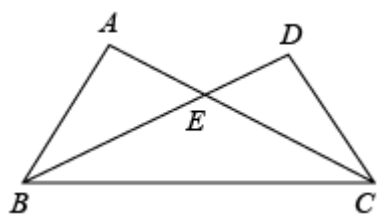


16. 如图, $AC = AB = BD$, $\angle ABD = 90^\circ$, $BC = 8$, 则 $\triangle BCD$ 的面积为_____.

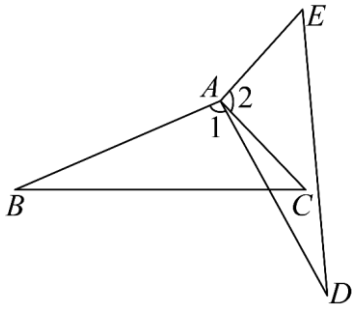


三、解答题 (共 68 分)

17. 已知: 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, AC 、 DB 相交于点 E . 求证: $AE = DE$.



18. 已知：如图， $\angle B = \angle D$ ， $\angle 1 = \angle 2$ ， $AB = AD$ ．求证： $AC = AE$ ．

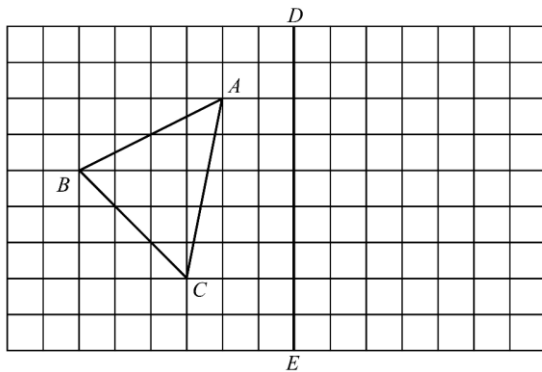


19. 如图，在所给网格图中每小格均为边长是 1 的正方形． $\triangle ABC$ 的顶点均在格点上，请完成下列各题：（用直尺画图）

（1）画出 $\triangle ABC$ 关于直线 DE 对称的 $\triangle A_1B_1C_1$ ；

（2）在 DE 上画出点 P ，使 $PB + PC$ 最小；

（3）在 DE 上画出点 Q ，使 $|QA_1 - QB|$ 最大．



20. 如图，已知 P 是直线 l 外一点，用两种不同的方法求作一点 Q ，使得点 Q 到点 P 的距离和点 Q 到直线 l 的距离相等。（要求：用直尺和圆规作图，保留作图痕迹．）

P

P

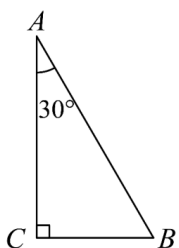
_____ l _____ l

21. 证明命题：直角三角形 30° 角所对的边是斜边的一半，请写已知，求证，并证明．

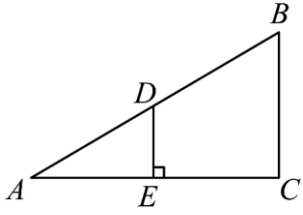
已知：_____；

求证：_____；

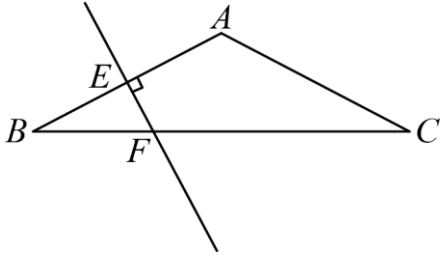
证明过程：



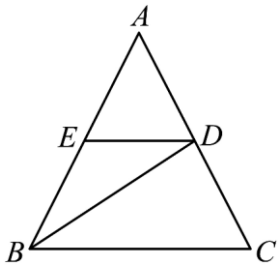
22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， D 是边 AB 的中点． $DE \perp AC$ ．求证： E 是 AC 边的中点．



23. 如图在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ， EF 为 AB 的垂直平分线， EF 交 BC 于点 F ，交 AB 于点 E ．求证： $BF = \frac{1}{2} FC$ ．



24. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形， $BD \perp AC$ 交 AC 于点 D ， $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 E ．



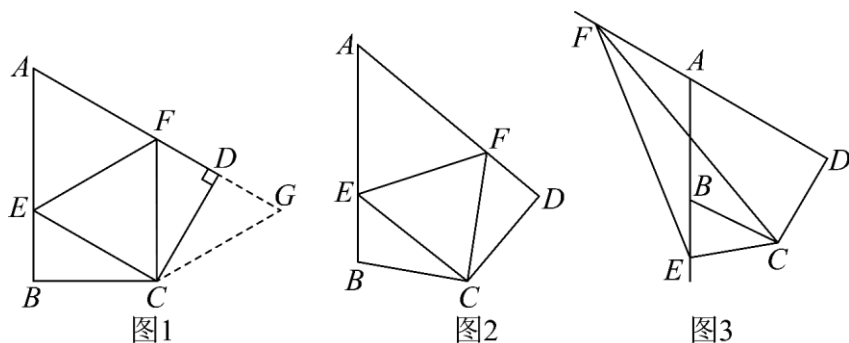
(1) 求证： $\triangle ADE$ 是等边三角形．

(2) 求证： $AE = \frac{1}{2} AB$ ．

25. 【问题引领】

(1) 问题1: 如图1, 在四边形 $ABCD$ 中, $CB = CD$, $\angle B = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle BCD = 120^\circ$. E , F 分别是 AB , AD 上的点. 且 $\angle ECF = 60^\circ$. 探究图中线段 BE , EF , FD 之间的数量关系.

小王同学探究此问题的方法是, 延长 FD 到点 G , 使 $DG = BE$. 连接 CG , 先证明 $\triangle CBE \cong \triangle CDG$, 再证明 $\triangle CEF \cong \triangle CGF$. 他得出的正确结论是_____.



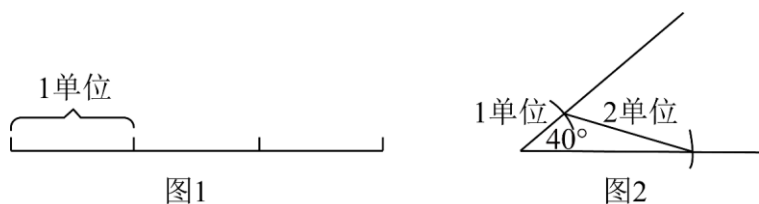
【探究思考】

(2) 问题2: 如图2, 若将问题1的条件改为: 四边形 $ABCD$ 中, $CB = CD$, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$, $\angle ECF = \frac{1}{2} \angle BCD$, 问题1的结论是否仍然成立? 请说明理由.

【拓展延伸】

(3) 问题3: 如图3在问题2的条件下, 若点 E 在 AB 的延长线上, 点 F 在 DA 的延长线上, 则问题2的结论是否仍然成立? 若不成立, 猜测此时线段 BE , DF , EF 之间存在什么样的等量关系? 并说明理由.

26. 提出问题：已知一个三角形的一个内角为 40° ，其中两条边长为 1 个、2 个单位长度．你能作出所有满足条件且互不全等的三角形吗？（单位长度见图 1，以下简称“单位”，作图可直接用圆规截取相应长度）



（1）分析问题：若先画出一个 40° 的角，则相对这个角，边有两种位置：对边或邻边．将 1 单位、2 单位按对边或邻边如下分类，请将分类补全：

①两边都是 40° 的邻边；②1 单位是 40° 的邻边，2 单位是 40° 的对边；③_____

（2）解决问题：

如图 2，满足情形②的三角形已经画出，请选用以下图形作出其他情形的三角形，若无法作出，请结合图形简要说明理由

（注：图 3 中各角均是 40° ，模仿图 2 标出已知角度和边长，并保留作图痕迹，下同）



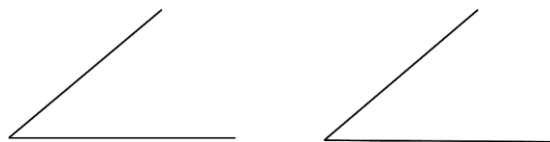
图3

（3）类比应用：

已知一个三角形的一个内角为 40° ，其中两条边长为 3 个、4 个单位．请选用以下备用图，作出所有满足条件且互不全等的三角形．



图4



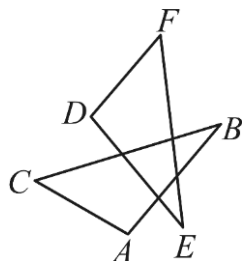
2025-2026 江苏省南京市南外河西分校八上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 64 的平方根是 ()

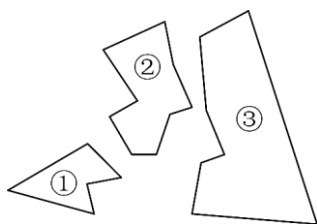
- A. 4 B. ± 4 C. 8 D. ± 8

2. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 若 $\angle A = 100^\circ$, $\angle F = 47^\circ$, 则 $\angle E$ 的度数为 ()



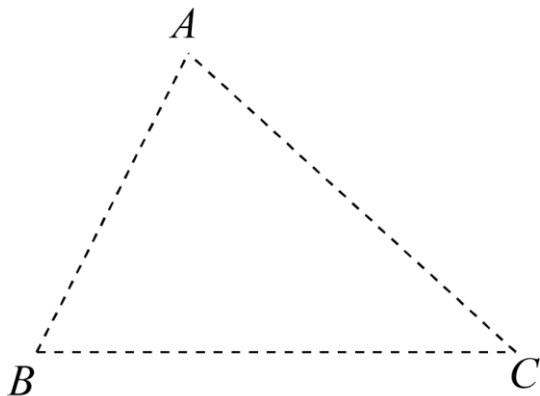
- A. 100° B. 53° C. 47° D. 33°

3. 如图, 某同学把一块三角形的玻璃打碎成了三块, 现在要到玻璃店去配一块完全一样的玻璃, 那么最省事的办法是 ()



- A. 带①去 B. 带②去 C. 带③去 D. 带①和②去

4. 近年来, 高速铁路的规划与建设成为各地政府争取的重要项目, 如图, A, B, C 三地都想将高铁站的修建项目落户在当地. 但是, 国资委为了使 A, B, C 三地的民众都能享受高铁带来的便利, 决定将高铁站修建在到 A, B, C 三地距离都相等的地方, 则高铁站应建在 ()



- A. AB, BC 两边垂直平分线的交点处 B. AB, BC 两边高线的交点处
C. AB, BC 两边中线的交点处 D. $\angle B, \angle C$ 两内角的平分线的交点处

5. 如图，下面是三位同学的折纸示意图，则 AD 依次是 $\triangle ABC$ 的 ()

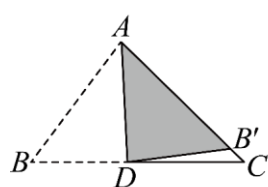


图1

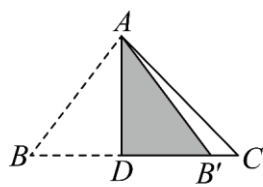


图2

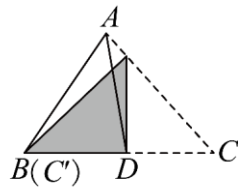


图3

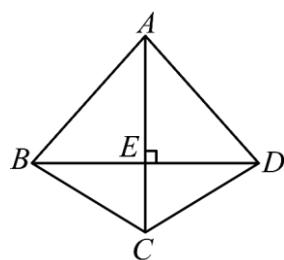
A. 中线、角平分线、高线

B. 高线、中线、角平分线

C. 角平分线、高线、中线

D. 角平分线、中线、高线

6. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC 垂直平分 BD ，垂足为点 E ，下列结论不一定成立的是 ()



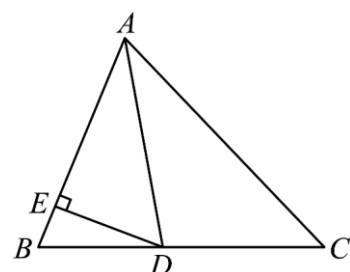
A. $AB = AD$

B. $\angle BCE = \angle DCE$

C. $\triangle BEC \cong \triangle DEC$

D. $AB = BD$

7. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的平分线， $DE \perp AB$ ，垂足为点 E ， $S_{\triangle ABC} = 9$ ， $DE = 2$ ， $AB = 4$ ，则 AC 的长是 ()



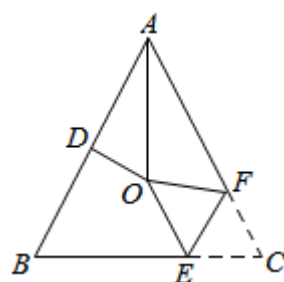
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 46^\circ$ ， $\angle BAC$ 的平分线与 AB 的垂直平分线 OD 交于点 O ，点 E 在 BC 上，点 F 在 AC 上，连接 EF 。将 $\angle C$ 沿 EF 折叠，点 C 与点 O 恰好重合时，则 $\angle OEC$ 的度数 ()



A. 90°

B. 92°

C. 95°

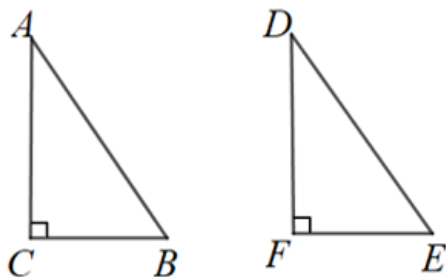
D. 98°

二、填空题

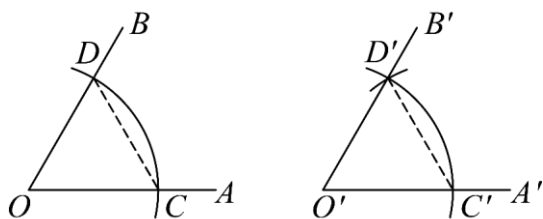
9. 27 的立方根为_____.

10. 若等腰三角形有一个内角为 110° ，则这个等腰三角形的底角是_____°.

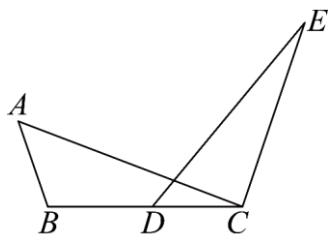
11. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中， $\angle C = \angle F = 90^\circ$ ， $AC = DF$ ，只需补充条件_____，就可以根据“HL”得到 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle DEF$.



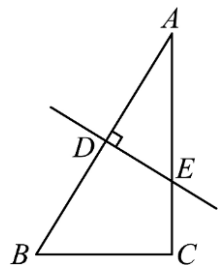
12. 如图，用尺规作图作一个角等于已知角，其根据是构造两个三角形全等，它所用到判别方法是_____.



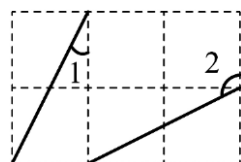
13. 如图， $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 边上一点， $CD = AB$ ， $\angle CDE = \angle A$ ， $AC = DE$ ，连接 CE ，若 $\angle B = 115^\circ$ ， $\angle A = 50^\circ$ ，则 $\angle ACE =$ _____°.



14. 如图， AB 的垂直平分线分别交 AB ， AC 于点 D ， E ， $AC = 9$ ， $AE : EC = 2 : 1$ ，则点 B 到点 E 的距离是_____.

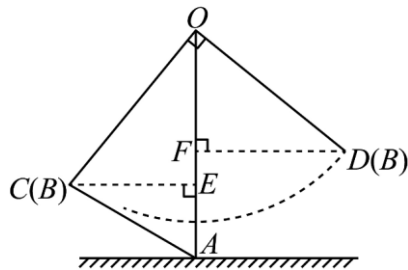


15. 如图，在由 6 个相同的小正方形拼成的网格中， $\angle 2 - \angle 1 =$ _____°.

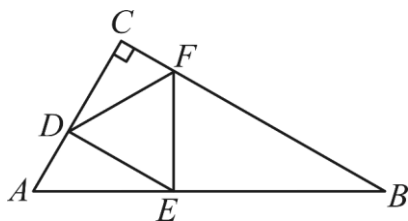


16. 已知 $\sqrt{a-1} + |b+2| = 0$ ，则 $\sqrt{(a+b)^2}$ 的值为_____.

17. 如下图，地面上有一根旗杆 AO ，小明两次拉住从顶端垂下的绳子 OB 到 OC ， OD 的位置（ OC ， OA ， OD 在同一平面内），测得 $\angle COD = 90^\circ$ ，且 C 、 D 两点到 OA 的水平距离 CE 、 DF 分别为 1.4m 和 1.8m，则 F 、 E 两点的高度差即 FE 的长为_____ m.



18. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 90^\circ$ ，等边三角形 DEF 的三个顶点分别落在 AC ， AB ， BC 上，若 $CD = 5$ ， $BE = 8$ ，则 AB 的长为_____.



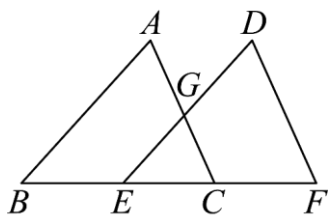
三、解答题（共 64 分）

19. 求下列各式中 x 的值：

$$(1) x^2 - 1 = \frac{5}{4}$$

$$(2) 3(x-4)^3 = -81$$

20. 如图，已知 B 、 E 、 C 、 F 在同一条直线上， $AB = DE$ ， $AC = DF$ ， $BE = CF$ ， AC 与 DE 交于点 G .

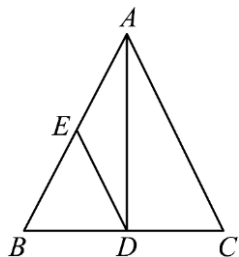


(1) 求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) 若 $\angle B = 50^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ，求 $\angle EGC$ 的度数.

21. 已知某个正数的两个不同的平方根分别是 $4a-3$ 和 $a+3$ ， $2a+b-3$ 的立方根是 2. 求 $a+b$ 的算术平方根.

22. 已知：如图，在三角形 ABC 中， $AB=AC$ ，过 BC 边上一点 D 作 $DE \parallel AC$ 交 AB 于点 E ，且 $AE=DE$ ，求证：
 $AD \perp BC$.



23. (1) 仅用直尺在图 1 中 $Rt\triangle ABC$ 斜边 AC 上找一点 P ，使得 P 到 AB ， BC 的距离相等.

(2) 折叠三角形，使点 C 落在 AB 上，折痕为 AD (点 D 在边 BC 上)，用直尺和圆规在图 2 中画出折痕 AD .

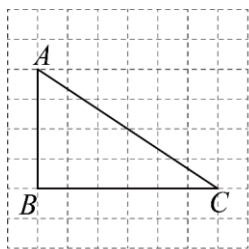


图1

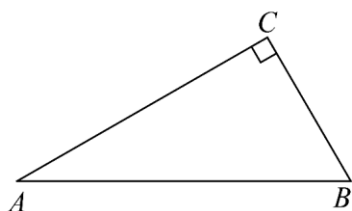
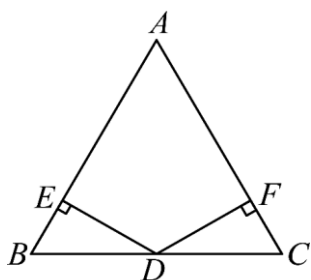
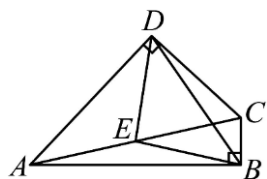


图2

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点，过点 D 作 $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ，已知 $BE=CF$ ， $\angle CDF=30^\circ$ ，求证： $\triangle ABC$ 是等边三角形.



25. 已知：如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，点 E 是 AC 的中点.



(1) 求证： $\triangle BED$ 是等腰三角形；

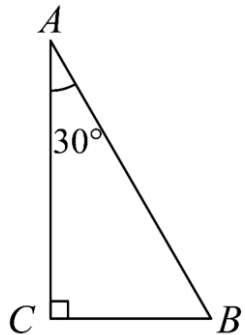
(2) 当 $\angle BCD =$ _____ 时， $\triangle BED$ 是等边三角形.

26. 证明命题：直角三角形 30° 角所对的边是斜边的一半，请写已知，求证，并证明.

已知：_____；

求证：_____；

证明过程：



27. 定义：在等腰三角形中，过某底角顶点的一条射线分这个底角所成的两个角中恰好有一个角等于这个等腰三角形的顶角，那么称这条射线为这个等腰三角形的“等角分割线”.

已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，点 D 在边 AC 上.

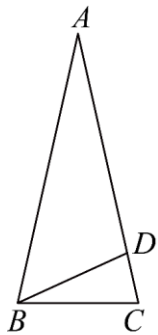


图1

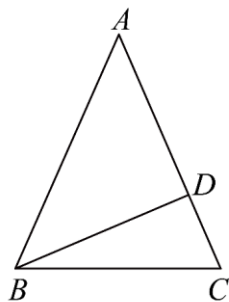


图2

(1) 如图 1，如果 $BD = BC$ ，求证： BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”；

(2) 如图 2，如果 $BD \perp AC$ ，且 BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”，求 $\angle C$ 的度数；

(3) BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”， $\angle BAC$ 的平分线交 BD 于点 F ．如果 $DF = DC$ ，那么 $\angle BAC$ 的度数为

_____.

2025-2026 学年江苏省南京江宁开发区学校八上第一次月考数学试卷

一、选择题

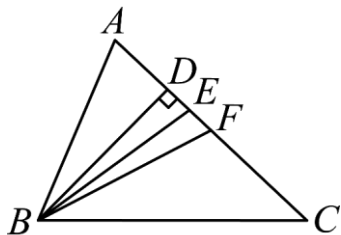
1. 下列长度（单位：cm）的三根小木棒，能搭成为三角形的是（ ）

- A. 3, 4, 8 B. 5, 6, 11 C. 5, 6, 10 D. 8, 8, 16

2. 如果等腰三角形的一个内角等于 40° ，那么它的底角是（ ）

- A. 100° B. 70° C. 70° 或 100° D. 40° 或 70°

3. 如图所示， BD ， BE ， BF 分别是 $\triangle ABC$ 的高、角平分线和中线，则下列选项中错误的是（ ）



A. $AE = EC$

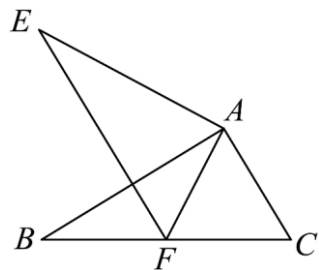
B. $\angle ABE = \frac{1}{2} \angle ABC$

C. $AC = 2CF$

D. $BD \perp CD$

4. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle AEF$ ， $AB = AE$ ， $\angle B = \angle E$ ，则对于结论① $AC = AF$ ，② $\angle FAB = \angle EAB$ ，③ $EF = BC$ ，

④ $\angle EAB = \angle FAC$ ，其中正确结论的个数是（ ）



A. 1 个

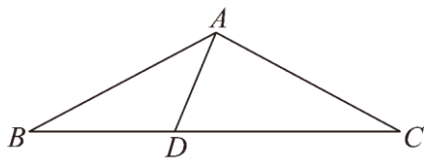
B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 12$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ，点 D 是边 BC 上的任意一点，则 AD 的长不可能是

（ ）



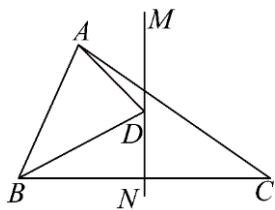
A. 5

B. 6

C. 7

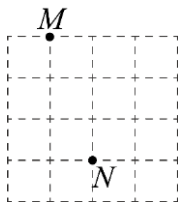
D. 8

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=5$ ， $BC=10$ ， $AC=9$ ， MN 为边 BC 的垂直平分线，点 D 为直线 MN 上一动点，则 $\triangle ABD$ 的周长的最小值为（ ）



- A. 10 B. 12 C. 14 D. 15

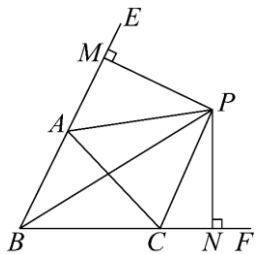
7. 如图， M, N 为 4×4 方格纸中格点上的两点，若以 MN 为边，在方格中取一点 P (在格点上)，使得 $\triangle MNP$ 为等腰三角形，则点 P 的个数为（ ）



- A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

8. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 、 $\angle EAC$ 的角平分线 BP 、 AP 交于点 P ，延长 BA 、 BC ， $PM \perp BE$ ， $PN \perp BF$ ，则下列结论中正确的个数（ ）

- ① CP 平分 $\angle ACF$ ；② $\angle ABC + 2\angle ACP = 180^\circ$ ；③ $\angle ACB = 2\angle APB$ ；④ $S_{\triangle PAC} = S_{\triangle MAP} + S_{\triangle NCP}$.



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

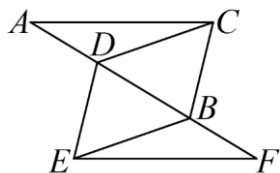
二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

9. 一个三角形的三边为 2、5、 x ，另一个三角形的三边为 y 、2、6，若这两个三角形全等，则 $x+y=$ _____.

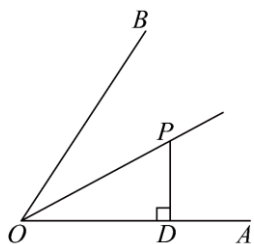
10. 等边三角形的两条中线相交所形成的锐角等于_____°.

11. 直角三角形斜边长为 10，则斜边中线长为_____.

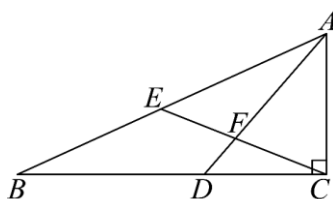
12. 如图，已知点 A, D, B, F 在一条直线上， $AC=EF$ ， $BC=DE$ ，要使 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ ，还需添加一个条件，这个条件可以是_____.



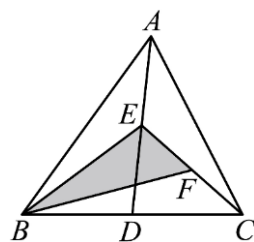
13. 如图, OP 平分 $\angle AOB$, $PD \perp OA$ 于点 D , 点 E 是射线 OB 上的一个动点, 若 $PD = 3$, 则 PE 的最小值是 _____.



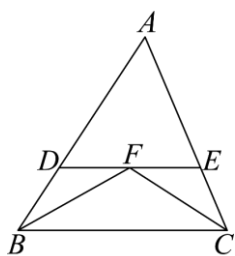
14. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 E 为 AB 的中点, 点 D 在 BC 上, 且 $AD = BD$, AD 、 CE 相交于点 F , 若 $\angle B = 20^\circ$, 则 $\angle DFE$ 等于 _____.



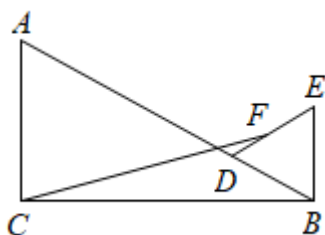
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D , E , F 分别为 BC , AD , CE 的中点, 且 $S_{\triangle ABC} = 4\text{cm}^2$, 则 $S_{\triangle BEF} =$ _____ cm^2 .



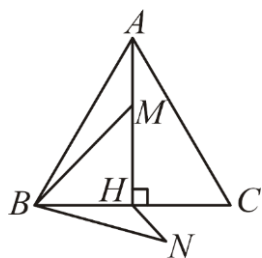
16. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F , 过点 F 作 $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 D , 交 AC 于点 E , 那么下列结论: ① $BF = CF$; ② $\triangle ADE$ 的周长等于 AB 与 AC 的和; ③ $DE = BD + CE$; ④ $\triangle BDF$ 和 $\triangle CEF$ 都是等腰三角形. 其中正确的有 _____. (填入序号)



17. 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 6$, D 是线段 AB 上一个动点, 以 BD 为边在 $\triangle ABC$ 外作等边 $\triangle BDE$. 若 F 是 DE 的中点, 当 CF 取最小值时, $\triangle BDE$ 的周长为 _____.

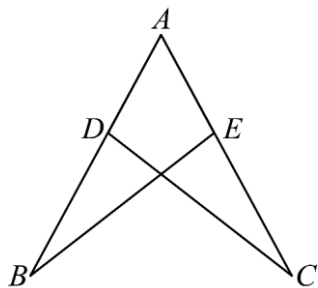


18. 如图，在边长为 16 的等边三角形 ABC 中， M 是高 AH 上的一个动点，连接 BM 。若将线段 BM 绕点 B 顺时针旋转 60° 得到线段 BN ，连接 HN ，则点 M 在运动的过程中，线段 HN 长度的最小值是_____。

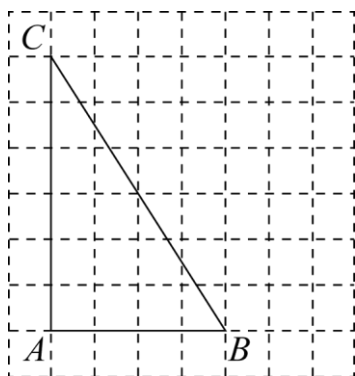


三、解答题（本大题共 8 小题，满分 64 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

19. 如图， $AB = AC$ ，点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上， $\angle B = \angle C$ 。求证： $BD = CE$ 。



20. 如图所示是每一个小正格都是边长为 1 的正方形网格。



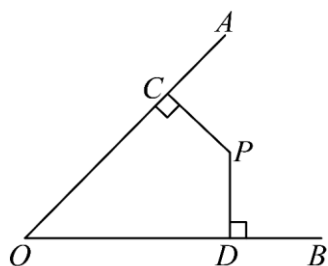
(1) 利用网格线作图：

①在 BC 上找一点 M 使点 M 到 AB 和 AC 的距离相等；

②在射线 AM 上找一点 N ，使 $NB = NC$ 。

(2) 在 (1) 中连接 CN 与 BN ，直接写出 $\triangle BCN$ 的面积。

21. 证明：角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上。

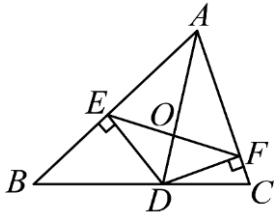


已知：如图，点 P 在 $\angle AOB$ 内，_____。

求证：_____。

证明：

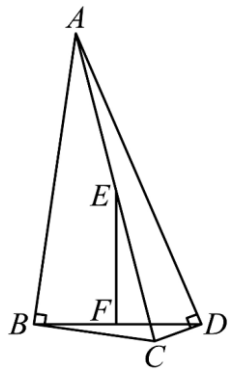
22. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， DE 、 DF 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的高。



(1) 试说明 AD 垂直平分 EF ；

(2) 若 $AB = 8$ ， $AC = 6$ ， $S_{\triangle ABC} = 28$ ，求 DE 的长。

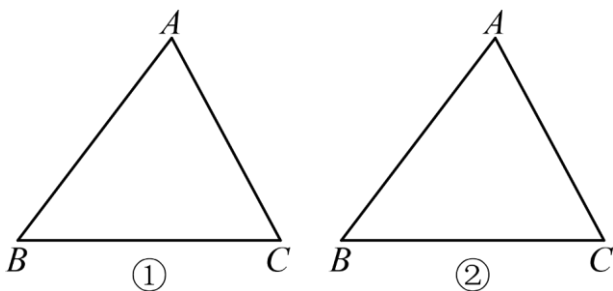
23. 已知：如图， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， E 、 F 分别是 AC 、 BD 的中点。



(1) 求证： $EF \perp BD$ ；

(2) 若 $\angle BAD = 30^\circ$ ， $AC = 8$ ，求 BD 的长。

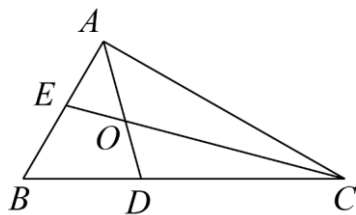
24. 已知 $\triangle ABC$ ，



(1) 如图①，在 AC 边上找一点 D ，使点 D 到 AB 的距离等于 D 到 BC 的距离。

(2) 如图②，在 AC 边上找一点 E ，使点 E 到点 C 的距离等于 E 到 AB 的距离。（要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明）。

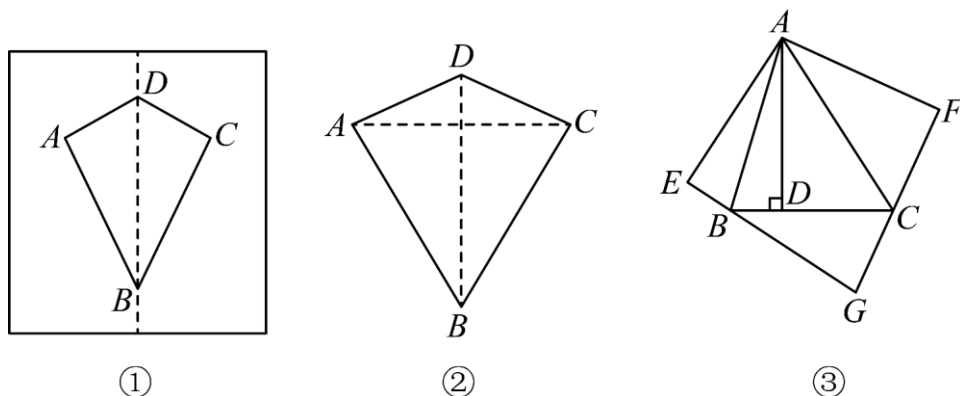
25. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ， AD ， CE 分别平分 $\angle BAC$ ， $\angle ACB$ 。



- (1) 求 $\angle AOE$ 的度数；
- (2) 求证： $AC=AE+CD$ 。

26. 在数学实验课上，老师让学生以“折叠筝形”为主题开展数学实践探究活动。

定义：两组邻边分别相等的四边形叫做“筝形”。



概念理解

如图①，将一张纸对折压平，以折痕为边折出一个三角形，然后把纸展平，折痕为四边形 $ABCD$ 。判断四边形 $ABCD$ 的形状：_____ 筝形（填“是”或“不是”）；

性质探究

如图②，已知四边形 $ABCD$ 纸片是筝形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，从不同角度写出三个正确的结论；

拓展应用

如图③， AD 是锐角 $\triangle ABC$ 的高，将 $\triangle ABD$ 沿边 AB 翻折后得到 $\triangle ABE$ ，将 $\triangle ACD$ 沿边 AC 翻折后得到 $\triangle ACF$ ，延长 EB ， FC 交于点 G 。

- ①求证：四边形 $AEGF$ 是筝形；
- ②若 $\angle BAC = 50^\circ$ ，当 $\triangle BCG$ 是等腰三角形时，直接写出 $\angle BAD$ 的度数；
- ③若 $\angle BAC = 45^\circ$ ， $BD = 2$ ， $AD = 5$ ， $AE = EG = FG$ ，求 CD 的长。

2025-2026 学年江苏省南京市江宁区八上数学第一次月考试卷

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分.）

1. 小亮有两根长度为 5cm 和 9cm 的木棒，他想钉一个三角形木框，现在桌子上有如下长度的 4 根木棒，你认为他应该选择（ ）

- A. 3cm B. 4cm C. 9cm D. 16cm

2. 如图，下面是三位同学的折纸示意图，则 AD 依次是 $\triangle ABC$ 的（ ）

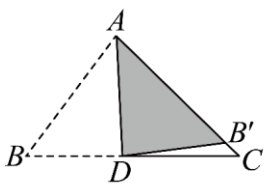


图1

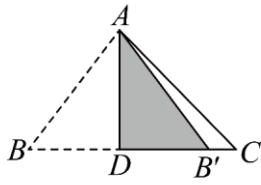


图2

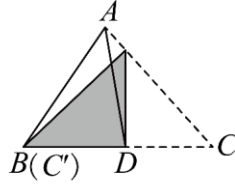


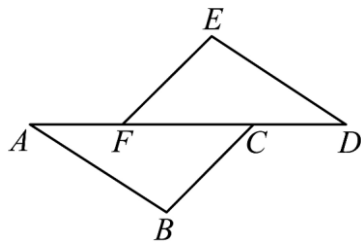
图3

- A. 中线、角平分线、高线 B. 高线、中线、角平分线
C. 角平分线、高线、中线 D. 角平分线、中线、高线

3. 已知等腰三角形的周长为 20 ，一边长为 5 ，则此等腰三角形的底边长是（ ）

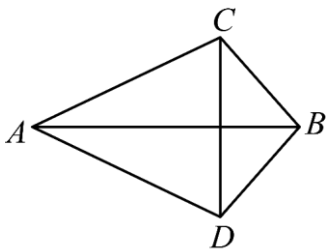
- A. 5 B. 7.5 C. 5 或 10 D. 5 或 7.5

4. 如图， $AF=DC$ ， $BC \parallel EF$ ，只需补充一个条件，就可得 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。下列条件中不符合要求的是（ ）



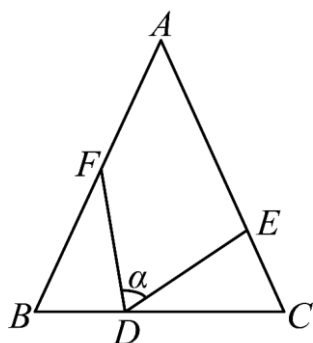
- A. $BC=EF$ B. $AB=DE$ C. $\angle B=\angle E$ D. $AB \parallel DE$

5. 如图， $AC=AD$ ， $BC=BD$ ，则有（ ）



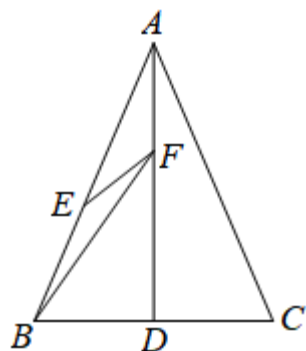
- A. AB 垂直平分 CD B. CD 垂直平分 AB
C. AB 与 CD 互相垂直平分 D. CD 平分 $\angle ACB$

6. 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $BF = CD$ ， $BD = CE$ ， $\angle FDE = \alpha$ ，则下列结论正确的是（ ）



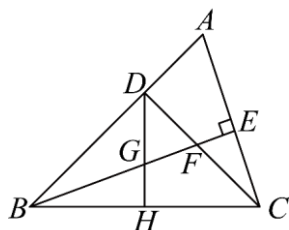
- A. $2\alpha + \angle A = 180^\circ$ B. $\alpha + \angle A = 90^\circ$ C. $2\alpha + \angle A = 90^\circ$ D. $\alpha + \angle A = 180^\circ$

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ，点 E ， F 分别为 AB ， AD 上的动点，且 $S_{\triangle ABC} = 24$ ， $AB = 8$ ，则 $BF + EF$ 的最小值是（ ）



- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

8. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于 D ， BE 平分 $\angle ABC$ ，且 $BE \perp AC$ 于点 E ，与 CD 相交于点 F ， $DH \perp BC$ 于 H ，交 BE 于 G ，有下列结论：① $BH = DH$ ；② $BD = CD$ ；③ $AD + CF = BD$ ；④ $CE = \frac{1}{2}BF$ 。其中正确的是（ ）



- A. ①② B. ①③④ C. ②③④ D. ①②③④

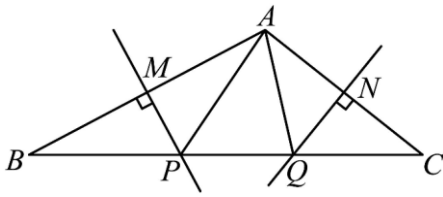
二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

9. 已知等腰三角形的一个角为 70° ，则底角等于 _____。

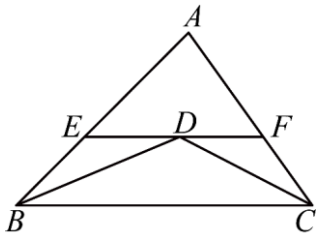
10. 16 的平方根是_____。

11. 一个三角形的三边为 2、7、 x ，另一个三角形的三边为 y 、2、6，若这两个三角形全等，则 $x+y=$ _____。

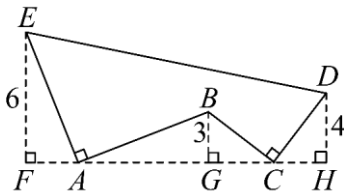
12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AB 的垂直平分线分别交 AB 、 BC 于点 M 、 P ， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 N 、 Q ，若 $\angle PAQ = 40^\circ$ ，则 $\angle BAC$ 的度数是_____.



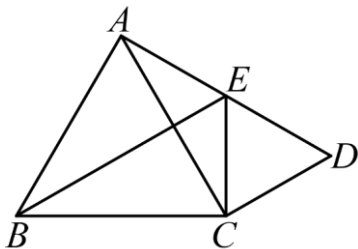
13. 如图， $\triangle ABC$ 中 $AC = 6\text{cm}$ ， $AB = 8\text{cm}$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ， CD 平分 $\angle ACB$ ，过 D 作直线平行于 BC ，交 AB ， AC 于 E ， F 。则 $\triangle AEF$ 的周长是_____.



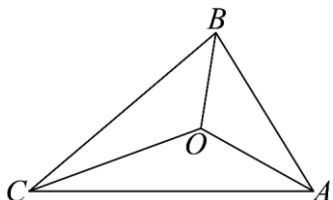
14. 如图， $AE \perp AB$ ，且 $AE = AB$ ， $BC \perp CD$ ，且 $BC = CD$ ， $\triangle ABC$ 的面积是_____.



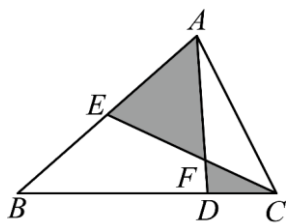
15. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是等边三角形，且点 E 在边 AD 上，若 $\angle CBE = 30^\circ$ ， $CD = 2$ ，则 BE 的长度为_____.



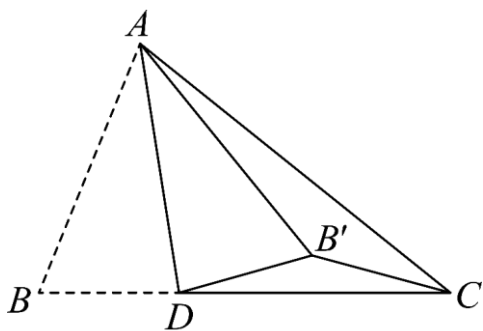
16. 如图， $\triangle ABC$ 的边 $AB = 10$ ， $BC = 12$ ， O 是 $\triangle ABC$ 三条角平分线的交点，若 $\triangle ABO$ 的面积为 15，则 $\triangle BCO$ 的面积为_____.



17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, CE 是 AB 边上的中线, $BC = 4DC$, AD 与 CE 交于点 F , 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 16. 设 $\triangle AEF$ 的面积为 m , $\triangle DFC$ 的面积为 n , 则 $m+n = \underline{\hspace{2cm}}$.

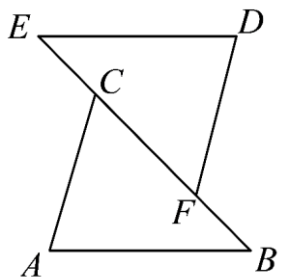


18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAD = 30^\circ$, 将 $\triangle ABD$ 沿 AD 折叠至 $\triangle AB'D$, $\angle ACB = \alpha$, 连接 $B'C$, $B'C$ 平分 $\angle ACB$, 则 $\angle AB'D$ 的度数是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用含 α 的代数式表示)



三、解答题 (本大题共 8 小题, 共 64 分.)

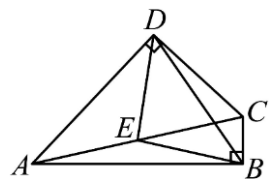
19. 如图, 点 B, F, C, E 在同一条直线上, $DF \parallel AC$, $ED \parallel AB$, $AB = DE$.



求证:

- (1) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$;
- (2) $EC = BF$.

20. 已知: 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, 点 E 是 AC 的中点.



- (1) 求证: $\triangle BED$ 是等腰三角形;
- (2) 当 $\angle BCD = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\triangle BED$ 是等边三角形.

21. 如图，点 D ， E 分别在 AB ， AC 上， $\angle ADC = \angle AEB = 90^\circ$ ， BE ， CD 相交于点 O ， $OB = OC$ 。

求证： $\angle 1 = \angle 2$ 。

小虎同学的证明过程如下：

证明： $\because \angle ADC = \angle AEB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle DOB + \angle B = \angle EOC + \angle C = 90^\circ$ 。

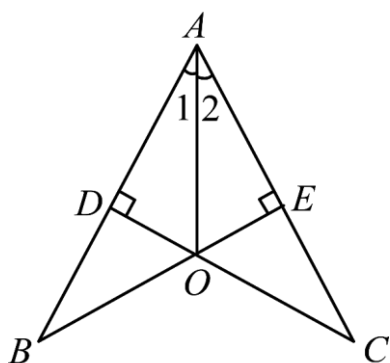
$\therefore \angle DOB = \angle EOC$ ，

$\therefore \angle B = \angle C$ 。第一步

又 $OA = OA$ ， $OB = OC$ ，

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle ACO$ 第二步

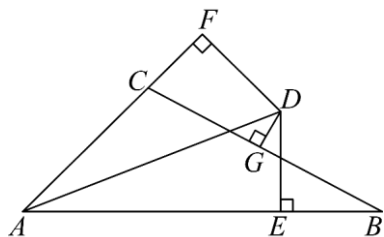
$\therefore \angle 1 = \angle 2$ 第三步



(1) 小虎同学的证明过程中，第_____步出现错误；

(2) 请写出正确的证明过程。

22. 如图，已知： AD 平分 $\angle BAC$ ， $DG \perp BC$ ， $CG = BG$ ， $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E 、 F 。



(1) 求证 $CF = BE$ ；

(2) 若 $AB = 6$ ， $AC = 4$ ，求 BE 的长。

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，按下列要求用无刻度的直尺和圆规作图：（不写作法，保留作图痕迹）

（1）如图①，若 $\angle C = 90^\circ$ ，在边 BC 上作一点 P ，使点 P 到点 C 的距离等于 P 到边 AB 的距离；

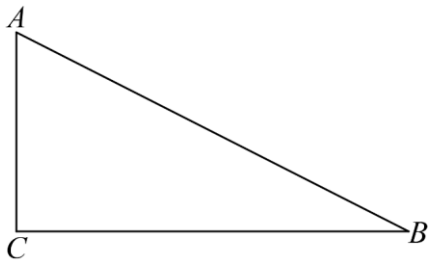


图 ①

（2）如图②，在边 BC 上求作一点 Q ，使点 Q 到点 C 的距离等于点 Q 到边 AB 的距离。

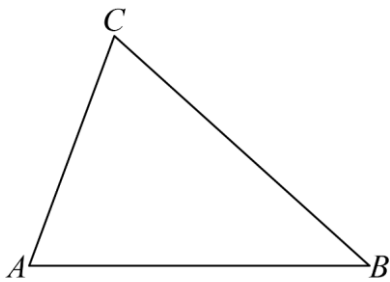


图 ②

24. 定义：如果两条线段将一个三角形分成 3 个小等腰三角形，我们把这两条线段叫做这个三角形的三分线。

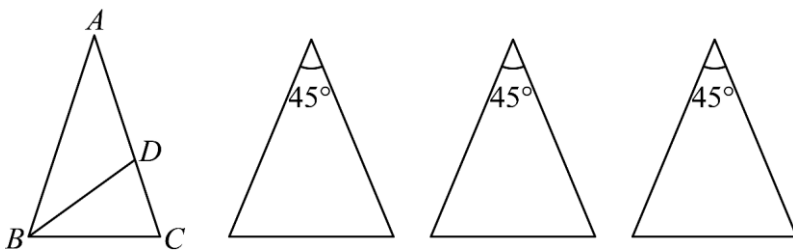


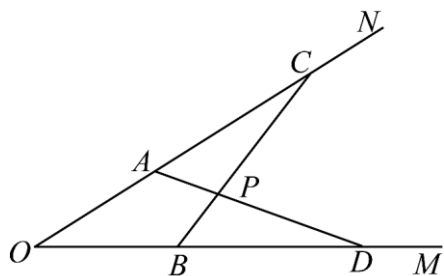
图1

备用图

（1）如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，点 D 在 AC 边上，且 $AD = BD = BC$ ，求 $\angle A$ 的大小；

（2）在备用图中分别画出三个顶角为 45° 的等腰三角形的三分线，并标注每个等腰三角形顶角的度数。

25. 已知：如图点 B 、 D 在射线 OM 上，点 A 、 C 在射线 ON 上， $OA = OB$ ， $OC = OD$ ，连接 AD ， BC ，交于点 P 。求证：点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上。



26. 已知等腰三角形 ABC 中， $AB = AC = 20\text{cm}$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $CD \perp AB$ 交 BA 延长线于点 D ， AF 为 CA 的延长线，点 P 从 A 点出发以每秒 2cm 的速度在射线 AF 上向右运动，连接 BP ，以 BP 为边，在 BP 的左侧作等边三角形 BPE ，连接 AE 。

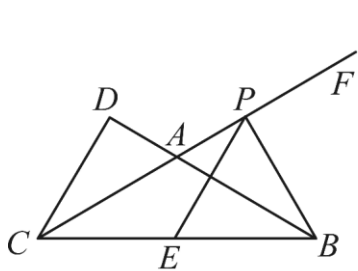


图1

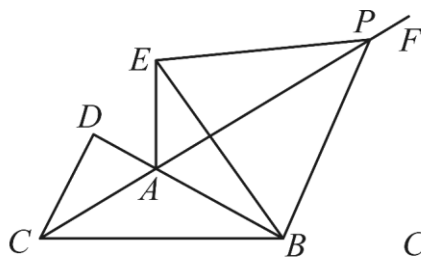
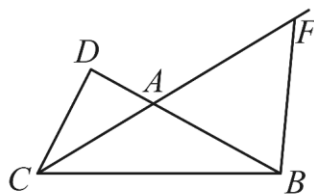


图2



备用图

- (1) 如图 1，当 $BP \perp AC$ 时，求证： $\triangle ABP \cong \triangle ACD$ ；
- (2) 当点 P 运动到如图 2 位置时，此时点 D 与点 E 在直线 AP 同侧，求证： $AP = AB + AE$ ；
- (3) 在点 P 运动过程中，连接 DE ，当点 P 运动多少秒时，线段 DE 长度取到最小值。